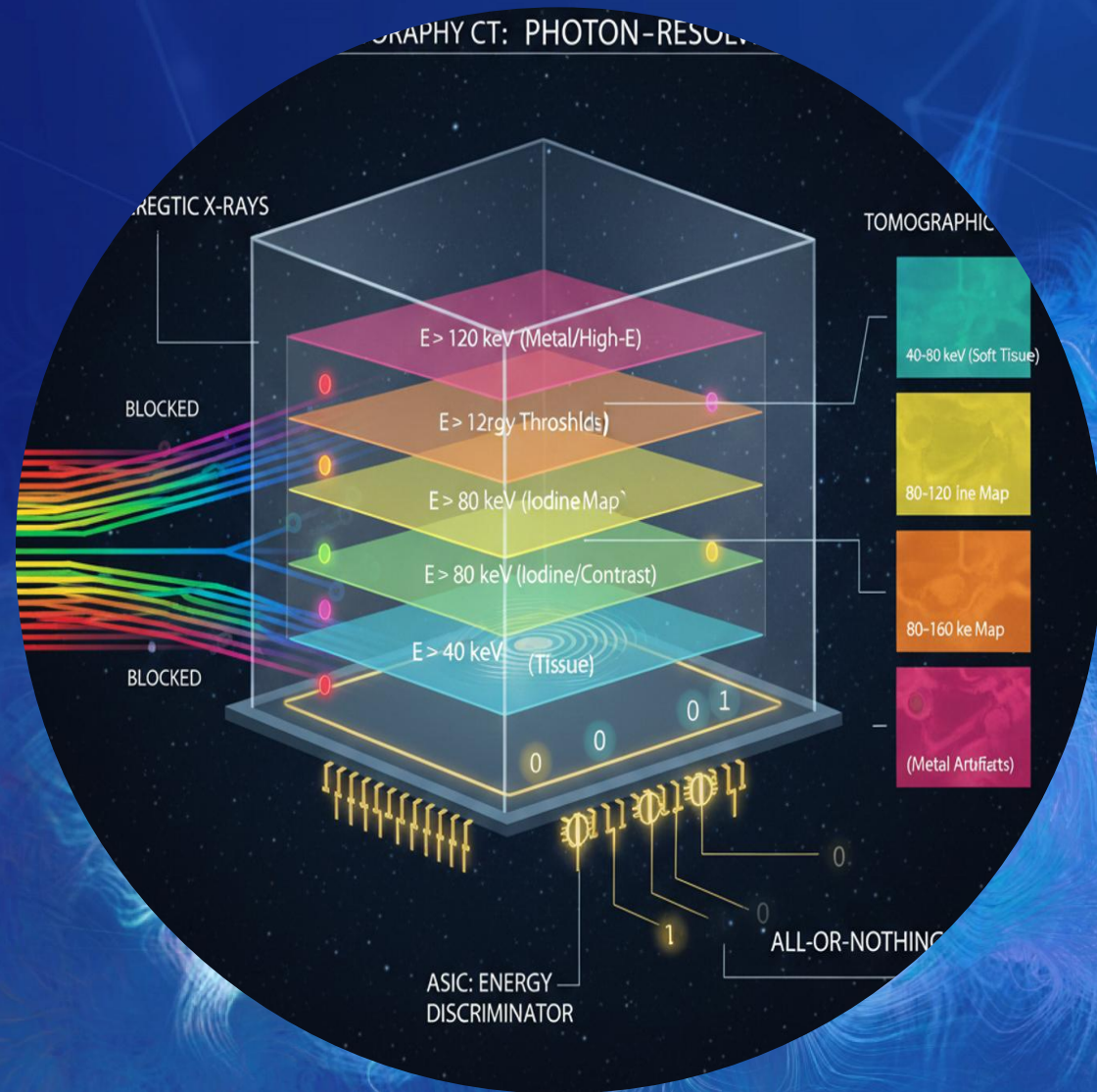


东软医疗 PCCT 科研优势

Qi Cui

东软医疗CT临床合作中心 (CTCC)
东软技术委员会



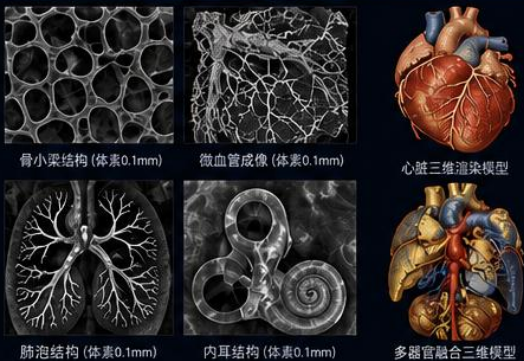
未来超高端CT的三大科研方向

方向一：0.2mm以下的超高清采集与数据渲染建模



- 超高空间分辨率探测器与光学系统
- 超高精度机械运动与稳定性控制
- 超低剂量下的高信噪比采集技术
- AI驱动的超分辨率重建与降噪
- 真实感渲染与多尺度三维建模

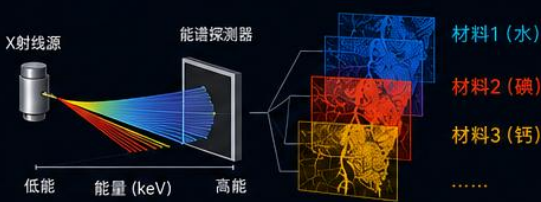
超高清成像与三维可视化



应用前景

- 微小病灶的早期发现与精准诊断
- 解剖结构的精准三维量化分析
- 手术规划与3D打印模型构建
- 科研级形态学与病理学研究

方向二：高分辨率下的能谱物质分解定量成像



- 高分辨能谱探测器与快速采集技术
- 精准的能谱校准与响应校正
- 多材料分解算法与量化模型
- 高分辨率下的定量物质分布成像
- 功能与分子信息的融合分析

能谱物质分解定量成像示例



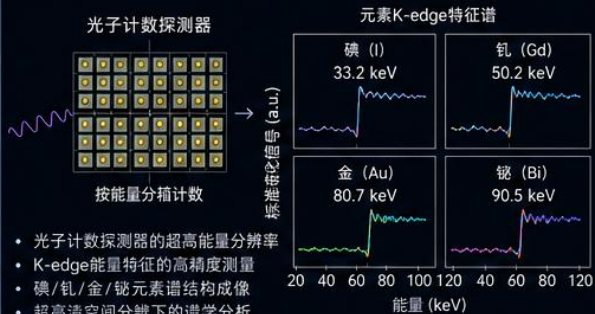
定量分析示例



应用前景

- 组织成分定量分析与病理分型
- 肿瘤血管生成与灌注定量评估
- 骨矿物质密度与成分分析
- 药物分布与治疗反应评估

方向三：PCCT (光子计数CT) 超高清下的碘 / 钆 / 金 / 铋元素K-edge谱结构显示

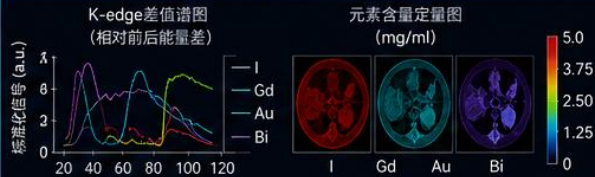


- 光子计数探测器的超高能量分辨率
- K-edge能量特征的高精度测量
- 碘 / 钆 / 金 / 铋元素谱结构成像
- 超高清空间分辨率下的谱学分析
- 多元素 (I, Gd, Au, Bi) 特征成像

K-edge谱结构成像示例



谱学分析示例

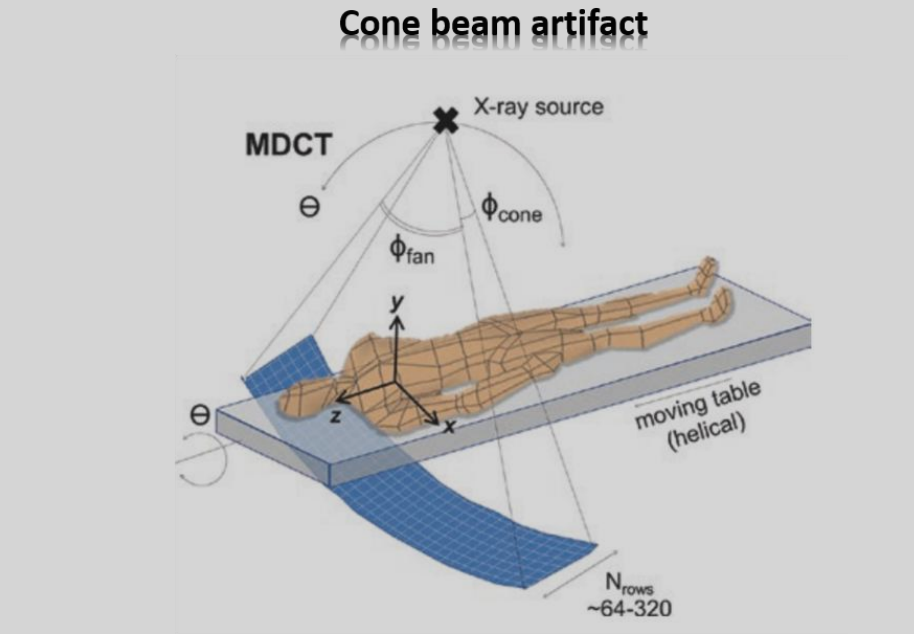
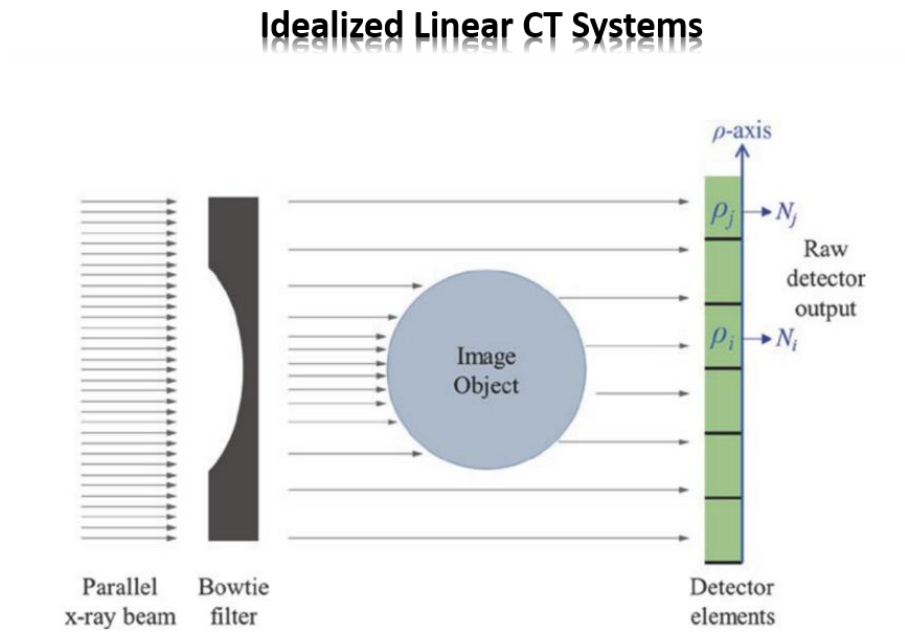


应用前景

- 肿瘤多元素分子影像与靶向诊疗评估
- 血管斑块成分分析与不稳定性评估
- 纳米药物¹对比剂分布与药效监测
- 材料科学与生物金属相互作用研究

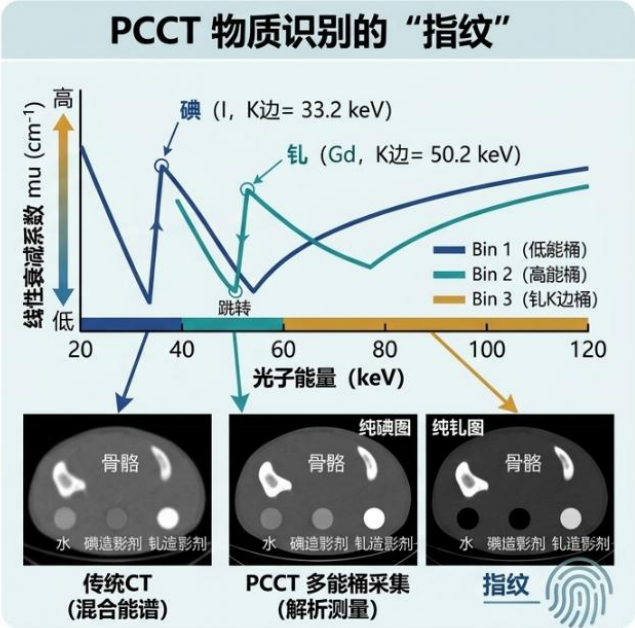
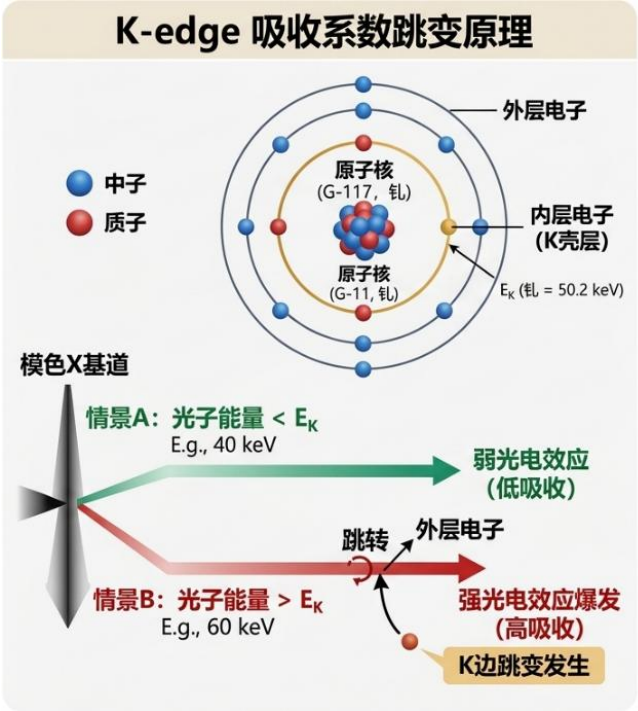
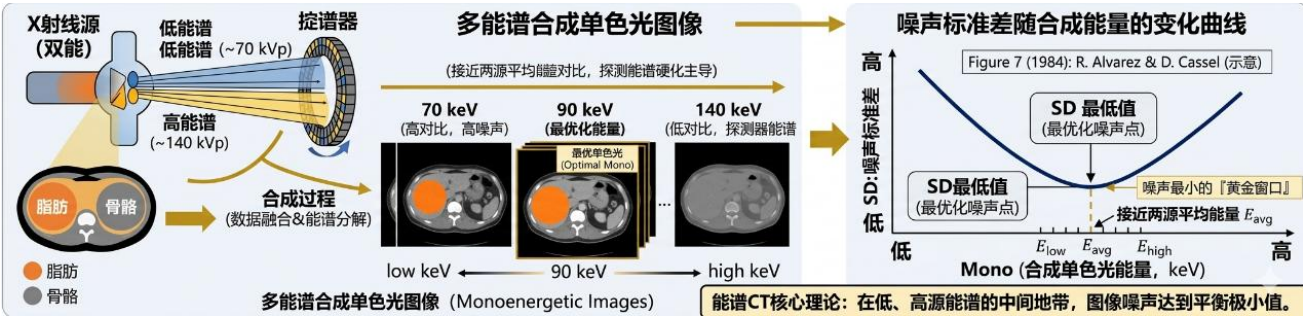
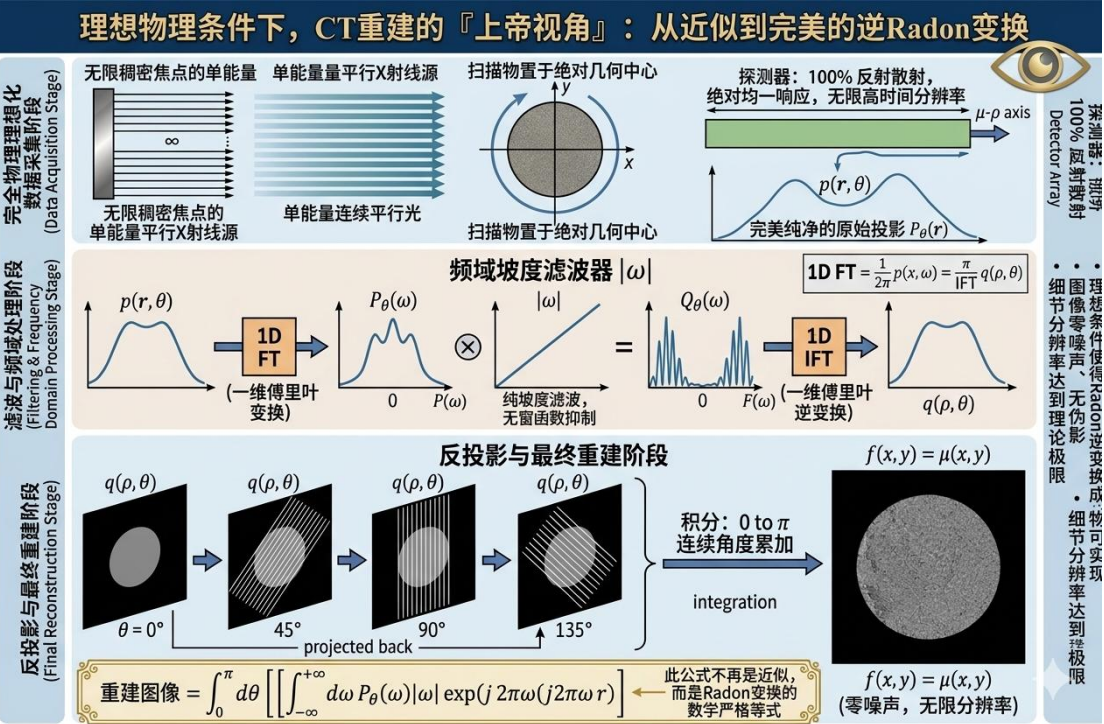
超高清 · 能谱定量 · 谱学特征 —— 推动CT从结构成像迈向多维精准医学新时代

光子计数CT — 从工程补丁回归FBP算法的物理精确要求



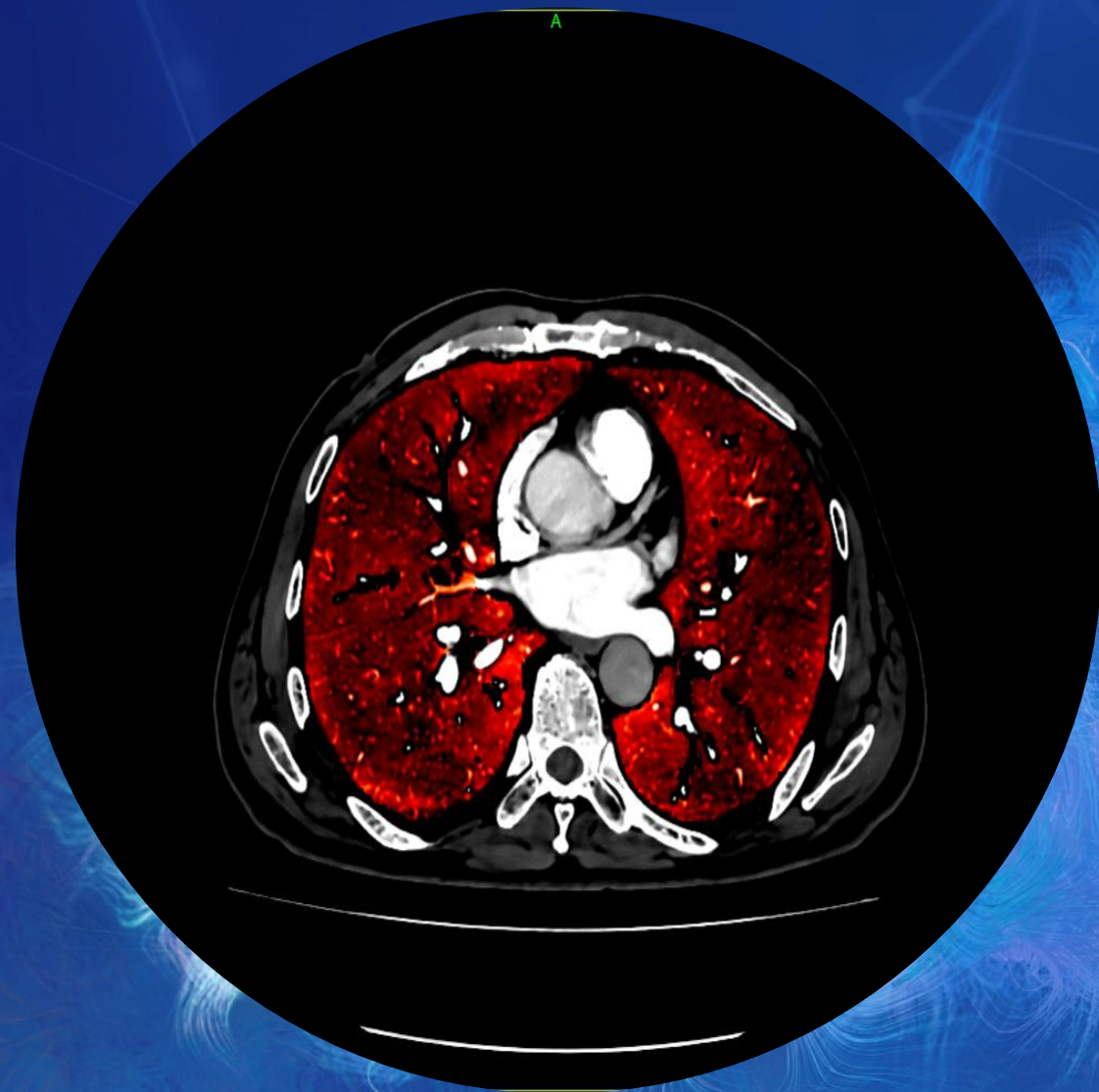
无限稠密焦点的平行束 x射线源	单焦点锥形束x射线源
无限高时间分辨率的单能量射线源	有限时间分辨率混合能量射线源
扫描物放在绝对的几何中心	扫描物放在绝对的几何中心
X 射线散射被 100%反射而不是随机角度散射	康普顿效应
探测器材质具有绝对均一的响应特性	探测器单元性能一致性依赖厂家工艺标准
采用原始的线性反投影算法 (FBP)	插值展平后采用原始的线性反投影算法 (FBP)

FBP算法的物理精确要求就是PCCT



总结：PCCT 精准捕捉 K-edge 跳变点，将物质区分从近似变为绝对。

超高清 +65kev数据 采集



65keV CT值定量的历史演进与证据体系

从Alvarez/Macovski(1976)到Kalender(1986)到PCCT时代

核心主张：65keV下CT值回归绝对常数，实现能量确定性 + 跨设备一致性 + 定量物质分解

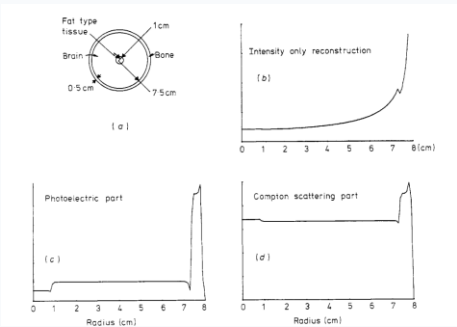
20篇关键论文 · 历史基础(4)+ 当代证据(16) · 中文解读

DECT历史演进：从理论基础到临床实现

1976–1986: 四篇里程碑式文献构建了能量标准化的完整理论与实验基础

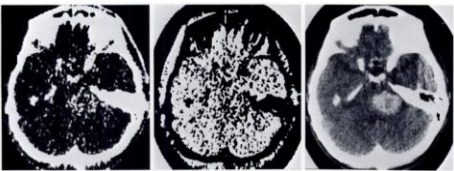
1976 Alvarez & Macovski

首次提出能量选择性重建理论。 μ 分解为光电+康普顿，基本物质分解法



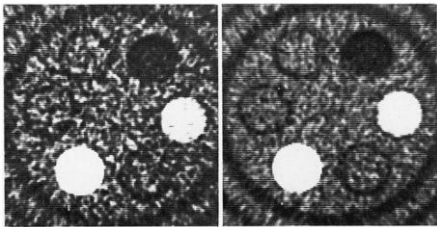
1981 Marshall PREDECT

首次临床实现。获得线性组织特征签名，消除多色性伪影



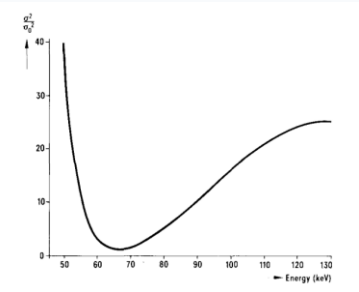
1984 Marshall Improved

滤过优化降噪50%，确认单能量重建精度



1986 Kalender Prototype

硬化伪影消除(Fig3)。噪声最低68keV(Fig4)。碘定量 $r=0.999$ (Fig6)



Alvarez/Macovski 1976 (Phys Med Biol) | Marshall et al. 1981 (Radiology) | Marshall et al. 1984 (JCAT) | Kalender et al. 1986 (Med Phys)

Paper 1: PCCT心肌ECV定量: 65keV VMI + 碘图

Sci Rep 2025 | ①②③

65keV VMI作为标准化重建用于SCAD患者心肌ECV定量。ECV = $(1-Hct) \times (I_{myo}/I_{blood})$ 。与CMR金标准对照：均值差仅1.4%

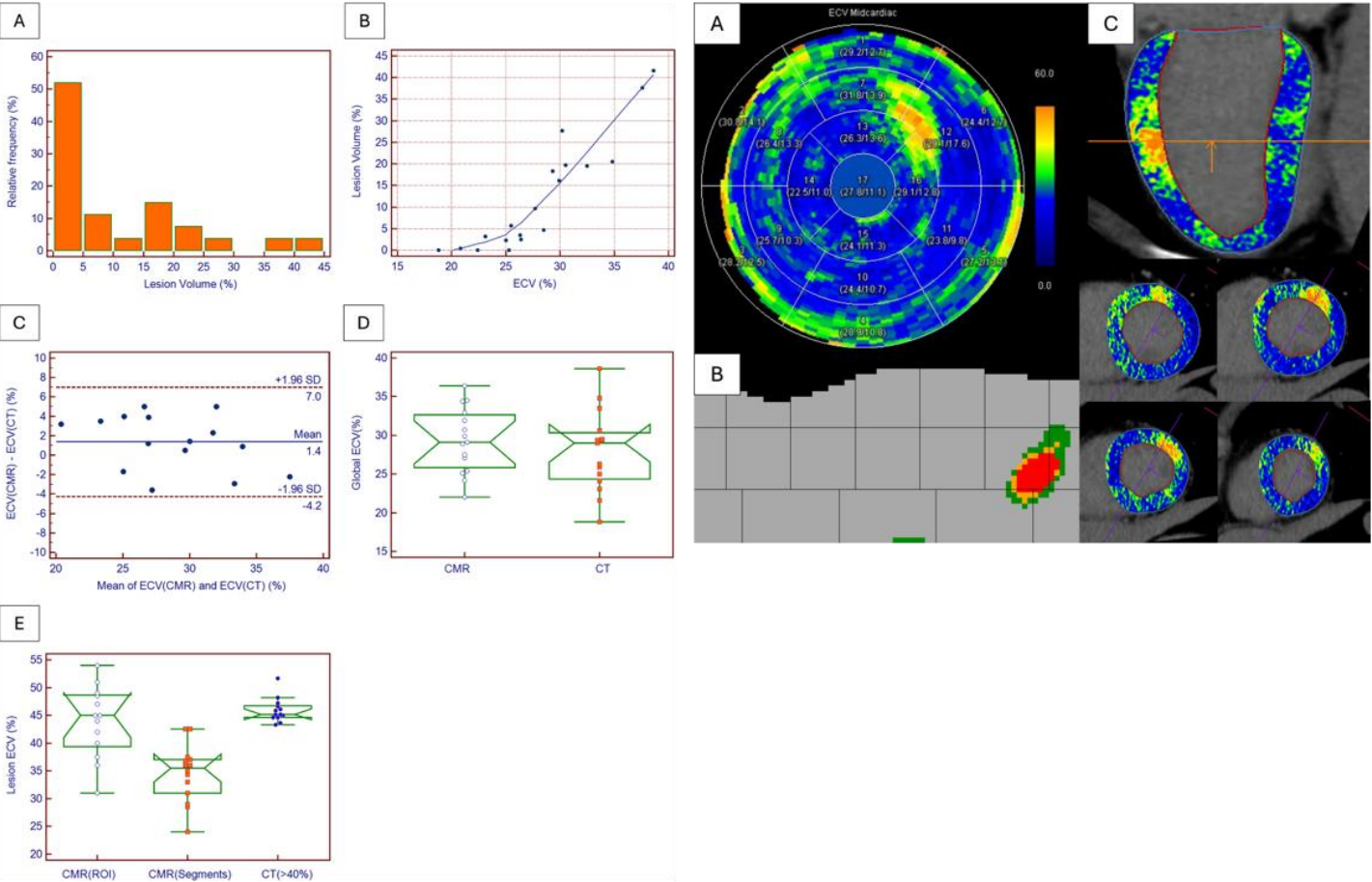
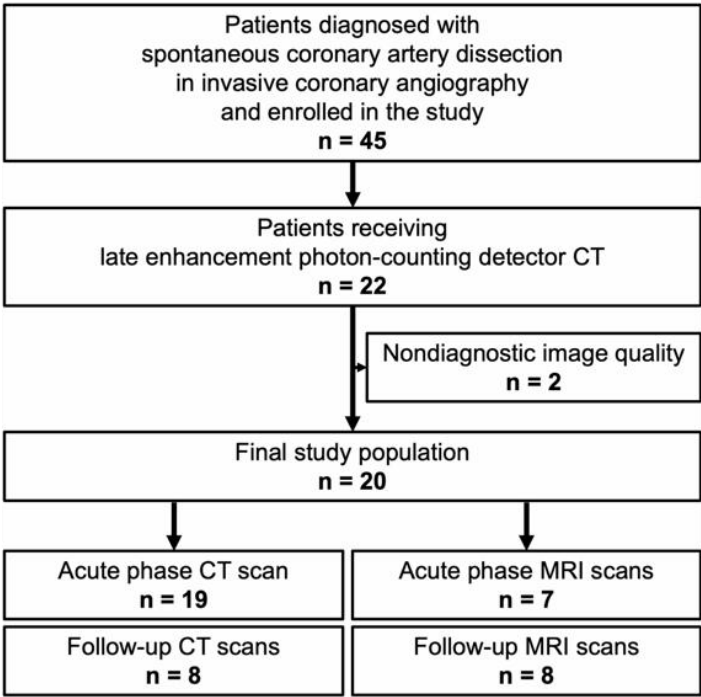


图: Bland-Altman: PCCT vs CMR ECV定量一致性验证

核心解读: 65keV VMI作为标准化重建用于SCAD患者心肌ECV定量。ECV = $(1-Hct) \times (I_{myo}/I_{blood})$...



Paper 2: 全视野PCCT原型系统评价

arXiv 2023 | ①②③

多能量箱独立采集→VMI噪声显著降低。碘定量性能优于EID-CT。能量标准化使HU值跨协议可比

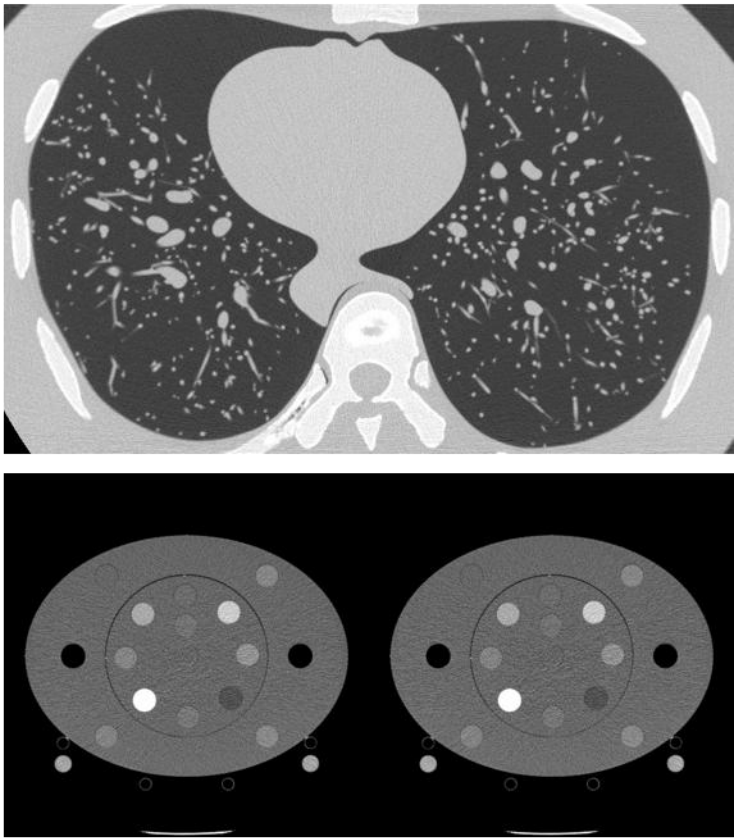
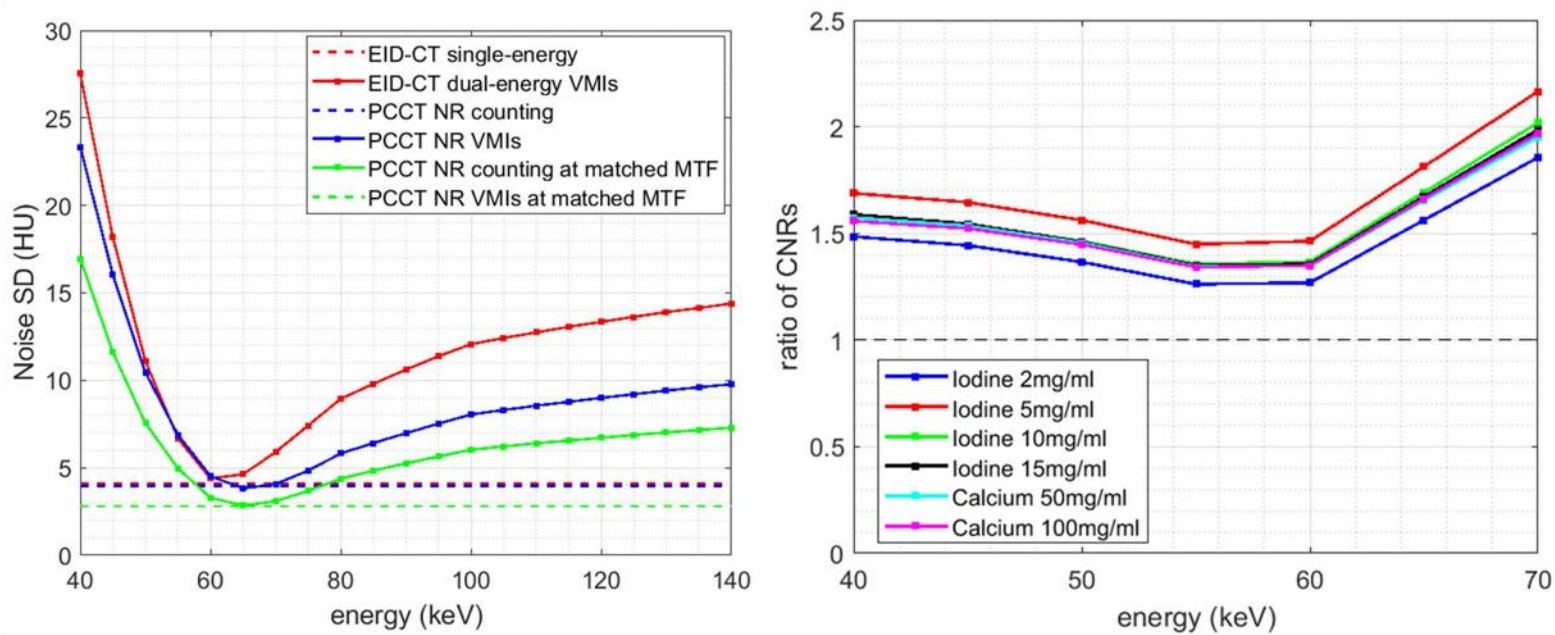


图: EID vs PCCT系统架构对比 + VMI质量比较

核心解读: 多能量箱独立采集→VMI噪声显著降低。碘定量性能优于EID-CT。能量标准化使HU值跨协议可比...

Paper 3: UHR-PCCT冠脉支架成像

Eur Radiol Exp 2025 | ②③

55keV VMI和碘图在不同心率下保持稳定，证明单能量VMI的可靠性

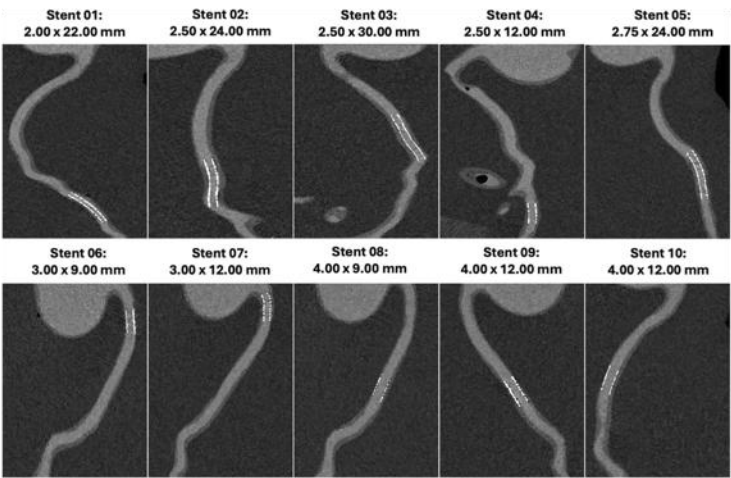
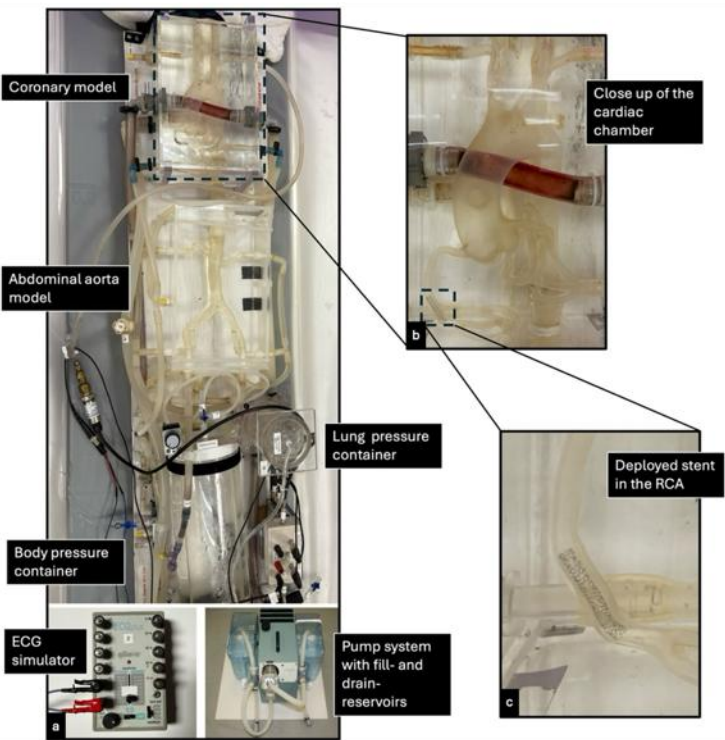
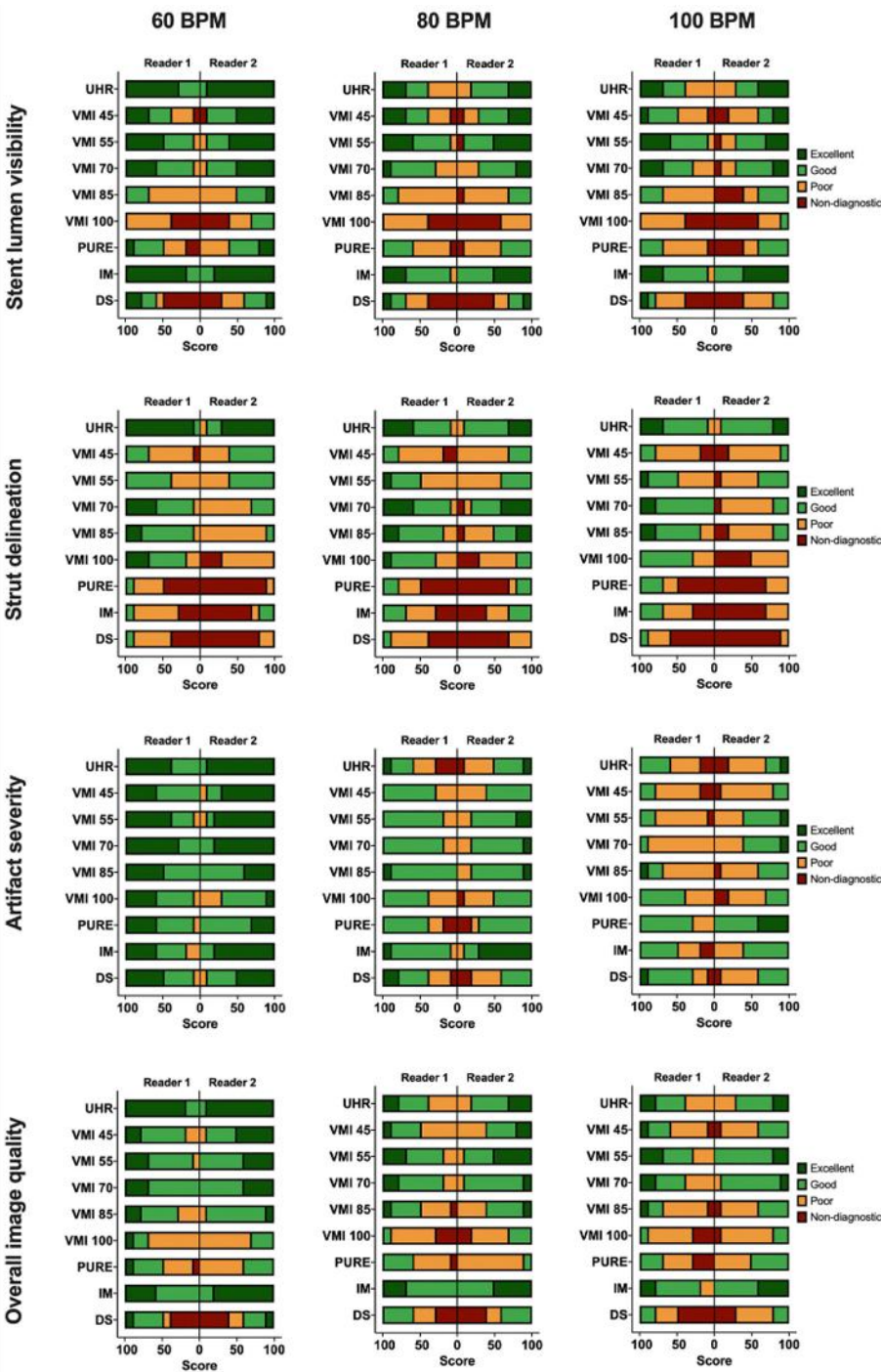


图: 支架成像 + VMI稳定性 + 碘图定量

核心解读: 55keV VMI和碘图在不同心率下保持稳定，证明单能量VMI的可靠性...



PCCT的原生优势：结构与数据维度丰富

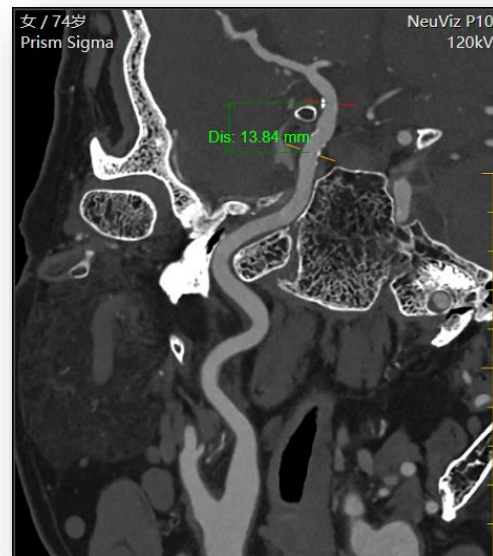
① 能量确定性 ② 跨设备一致性 ③ 定量物质分解

来源	论文标题	期刊/年	支撑	关键数据
— 历史基础篇 —	— 历史基础篇 —	— 历史基础篇 —	— 历史基础篇 —	— 历史基础篇 —
Alvarez/Macovski 1976	Energy-selective reconstructions in X-ray CT	Phys Med Biol	①	首次提出能量选择性重建理论
Marshall/Alvarez 1981	PREDECT: First clinical dual-energy CT	Radiology 140	①②	首次临床双能CT，消除多色性伪影
Marshall/Hall 1984	Improved dual energy CT with Er/W filters	J Comput Assist Tomogr	①②	滤过优化降噪50%
Kalender/Klotz 1986	Prototype dual-energy CT apparatus	Med Phys 13	①②③	硬化消除，最低68keV，碘r=0.999
— 当代证据篇 —	— 当代证据篇 —	— 当代证据篇 —	— 当代证据篇 —	— 当代证据篇 —
10.1038/s41598-025-23777-3	PCCT for myocardial ECV quantification	Sci Rep 2025	①②③	65keV VMI+碘图→ECV，CMR验证均值差1.4%
arXiv:2212.13337	Full FOV PCCT prototype evaluation	arXiv 2023	①②③	多bin→VMI噪声低，碘定量优于EID-CT
10.1186/s41747-025-00654-2	UHR-PCCT coronary stent imaging	Eur Radiol Exp	②③	55keV VMI+碘图各心率稳定
10.4274/dir.2025.253550	PCCT in thoracic oncology review	Diagn Interv Radiol	③	PCCT碘定量优势 vs DECT
10.4274/dir.2025.253597	PCCT cardiovascular review	Diagn Interv Radiol	③	钙定量优于EID-CT
arXiv:2402.00967	MACE modular decomposition	arXiv 2024	③	模块化物质分解框架
arXiv:1803.06008	PCD detector performance framework	arXiv 2018	①②	各能箱独立测量
10.1088/1361-6560/ae62f1	CT number location dependency	Phys Med Biol	①	PCD-CT+VMI减小CT值位置依赖性
10.1093/bjrr/tqaf052	PCCT increases CT number precision	Br J Radiol	①	提升HU精度，减小体型依赖
10.1016/j.ejmp.2025.105703	Dual source PCCT vs DECT	Phys Med	②	PCCT双源vs DECT对比
10.1097/RCT.0000000000001450	Optimal VMI keV for PCD-CT	J Comput Assist Tomogr	②	确定最佳单能keV(17引 用)
10.1002/mp.70407	Iodine quant with PCA	Med Phys	③	PCA减少碘定量残差
10.1088/1361-6560/ae5389	CdTe/CZT/Si energy optimization	Phys Med Biol	③	探测器材料分离优化
10.1186/s41747-026-00705-2	Phantom-based material decomposition	Eur Radiol Exp	③	模体源提升分解精度
10.1097/RLI.0000000000001262	High-Z contrast quantification PCCT	Invest Radiol	③	高Z对比剂定量提升

头颈

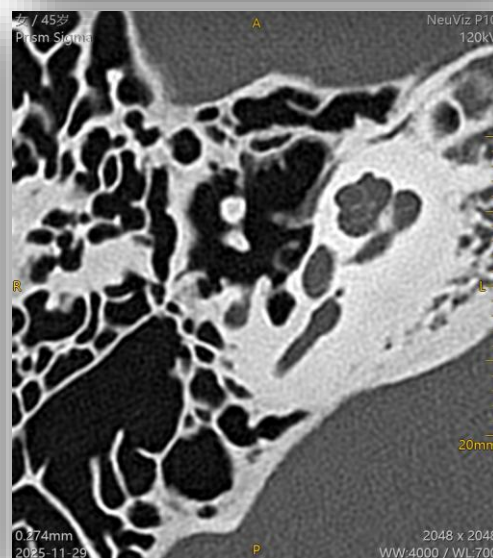
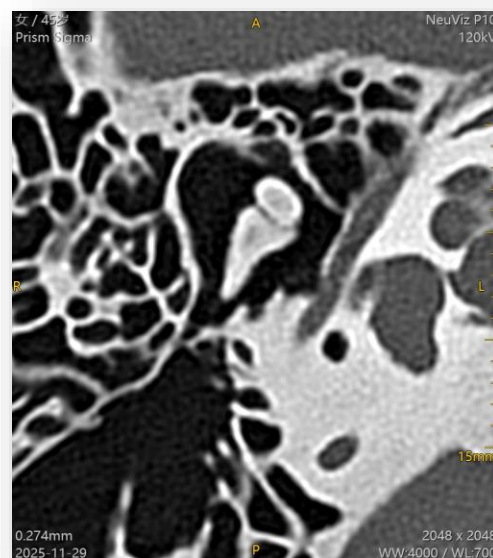
◆ 头颈部血管

- 提升微小血管的显示：如眼动脉、M3/M4段、A3段等
- 血流导向装置支架网眼清晰可见
- 可用于：动脉瘤前后评估、颈动脉支架内膜增生等



◆ 颞骨/内耳

- 细小骨性结构：Jacobson 神经、鼓索、听小骨
- 辐射剂量比EID-CT降低 30–50%，但图像质量更佳
- 对胆脂瘤、耳硬化症、内耳第三窗病变极具价值



胸部

◆ 低剂量胸部CT筛查

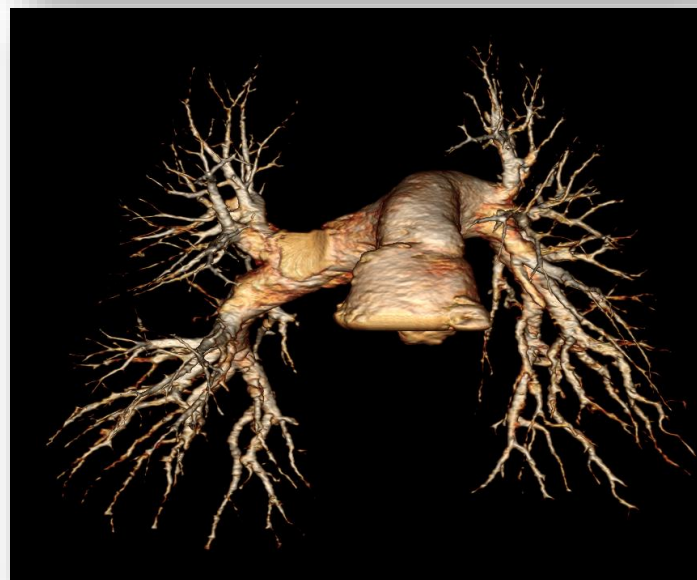
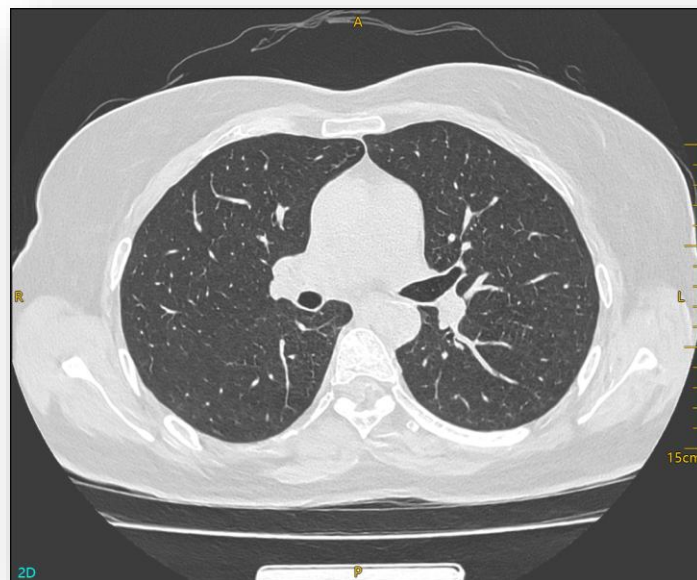
- 亚mSv甚至0.1 mSv仍保持诊断质量
- 尤其适用于肺癌筛查与随访

◆ 肺小结构成像

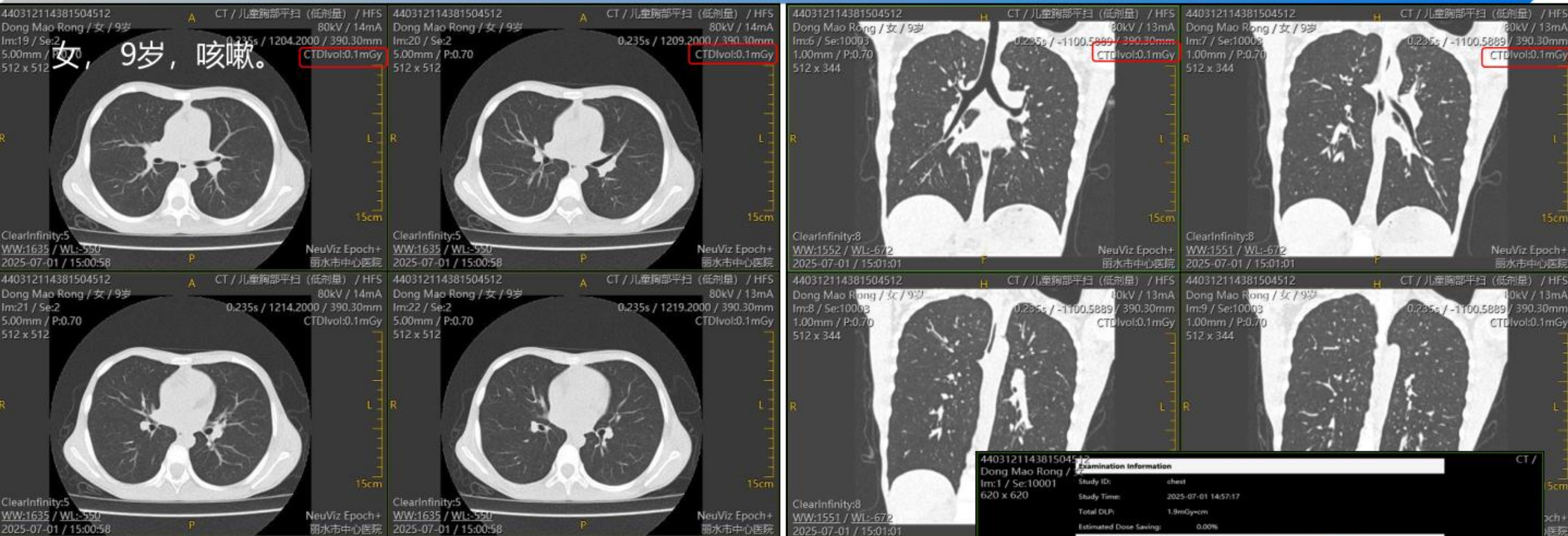
- 叶间裂、次级小叶、小气道、磨玻璃结节、气腔征等更清晰
- 小气道壁厚定量更准确，可检出亚毫米级肺结节

◆ CTPA 肺栓塞

- 超快扫描速度 → 减少运动伪影
- 低 keV VMI 提升小栓子检出率
- 碘图可评估肺灌注（血流灌注缺损）



儿童超低剂量-肺部 (ED: 0.02mSv)



利用东软医疗发布的基于深度学习的ClearInfinity 算法在低至胸片的超低剂量下 (CTDIvol=0.1 mGy, ED=0.02mSv) 重建出高质量肺部图像, 清晰显示肺间质结构及细小肺纹理。

440312114381504512
Dong Mao Rong / 女 / 9岁
Im:1 / Se:10001
620 x 620

Examination Information

Study ID: chest
Study Time: 2025-07-01 14:57:17
Total DLP: 1.9mGy*cm
Estimated Dose Saving: 0.00%

Dose

#	Series Description	Scan Mode	mAs	kV	N°T [mm]	CTDIvol [mGy]	DLP [mGy*cm]	Phantom Type[cm]	Water Equivalent Size [mm]
1	Survey	N/A	60	2*0.625	N/A	0.027	0.027	32	N/A
2	Helical	5.8	80	64*0.625	0.07	1.87	1.87	32	234

有效辐射剂量: 0.02mSv

WW:0 / WL:0

1 / 1

NeuViz Epoch+
丽水市中心医院

骨科

◆ 骨密度和微结构定量

- 提供更加丰富、准确的骨小梁微结构指标、皮质骨指标与骨量
- 综合评价骨强度，对骨质疏松症、骨关节炎、骨硬化等骨代谢疾病

◆ 多发性骨髓瘤诊断

- 高空间分辨率结合深度学习降噪技术有利于评估溶骨性病变、髓内病变和脂肪变性，提高对多发性骨髓瘤的诊断效果



三维传递函数

3D Transfer Function: Data Value $\times$ Gradient Magnitude $\times$ Second Derivative

第一维：数据值 Data Value

标量场的本征值，传统1D TF的唯一变量；不同材质边界在数据值上可能重叠

第二维：梯度幅值 Gradient Magnitude

表征数据变化速率；区分“强边界”与“弱边界”

第三维：二阶方向导数 Second Directional Derivative

沿梯度方向的Hessian计算；零交叉定位边界中心

为什么需要3D TF?

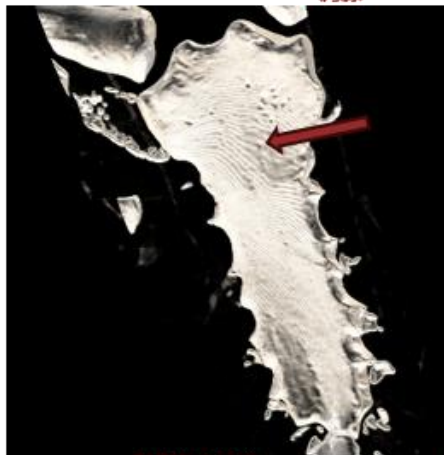
2D TF 在投影到任意两个维度时，不同材质边界可能相交重叠

三维提供额外的分辨率，实现精准区分·表达边界厚度等微妙变化

默认TF无需用户交互即可揭示主要结构



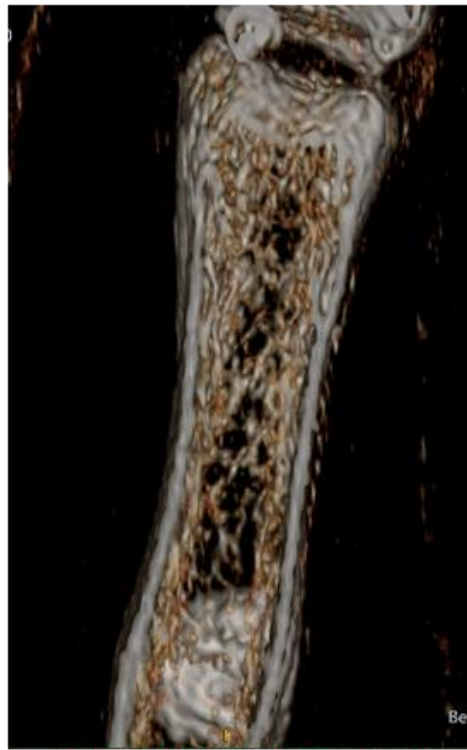
胸腺



胸骨传统渲染



胸骨(骨皮质+髓质)传统GI渲染



胸骨(骨皮质+髓质)传递函数TF分层渲染



(0.3125mm @1024矩阵)

胸骨(骨皮质+髓质)传递函数TF聚合渲染

人类样本

3例减压手术颅骨标本：52岁男(卒中)·33岁男(创伤)·53岁女(微血管减压)

所有3例均确认存在类似血管通道·人类通道 $\varnothing \sim 115\mu\text{m}$ (小鼠5.3倍)

小鼠 vs 人类

小鼠： $\varnothing \sim 21\mu\text{m}$ · 内外皮层尺寸相似 · 多模态验证(共聚焦+电镜+微CT)

人类： $\varnothing \sim 115\mu\text{m}$ · 外板 > 内板(与小鼠不同) · 内板通道占骨体积 $2.5 \pm 0.2\%$

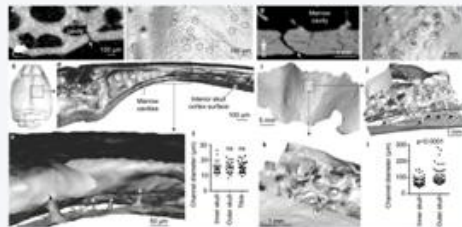
关键意义

首次证实人类颅骨存在骨髓-脑膜血管通道



Knaus et al., IEEE VIS 2001

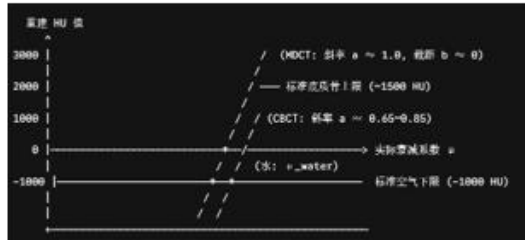
Figure 8 — 小鼠(a-f)和人类(g-i)颅骨微CT
冠状面·内表面重建·通道尺寸分布·小鼠vs人类对比



Herisson et al., Nat Neurosci 2018

0.156mm@20
48矩阵TF聚
合渲染?
(高算力服
务器排队中)

当研究阶段从动物转向人体，从样本转向活体，既往的技术规范不再满足，micro CBCT虽然具备高分辨率，但是3D特性和组织灰阶分层较差，且不满足于人体样本扫描。传统MDCT的渲染模式是利用TF传递函数将不同组织分层渲染，但是当前胸骨皮质和髓质密度差异巨大，几乎不可能在一个TF范围内显示。国产品牌底层开放的优势此时可以显现，定制性开发多组织TF聚合渲染，可以把不同组织以骨骼的模板显示在一个视图下，推进研究进展。



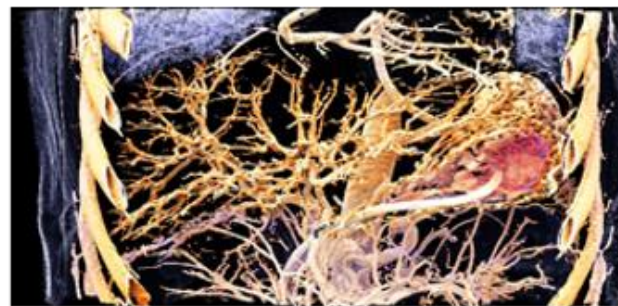
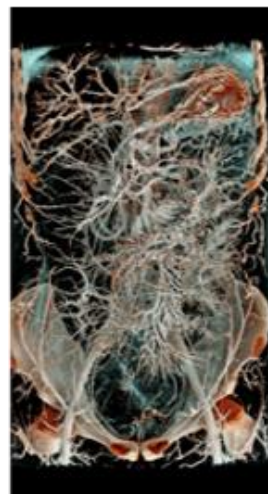
UHD Image Quality Assessment — Phantom & Clinical



FEASIBILITY OF IMPROVING NECK CT IMAGE QUALITY USING WIDE-DETECTOR HIGH-RESOLUTION SCANNING MODE
COMBINED WITH DEEP LEARNING IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHM: A HUMAN CADAVER STUDY

THE VALUE OF DEEP LEARNING IMAGE RECONSTRUCTION COMBINED WITH HIGH-RESOLUTION LOW-DOSE CT IN NECK
IMAGING: A HUMAN CADAVER-BASED DOSE OPTIMIZATION STUDY

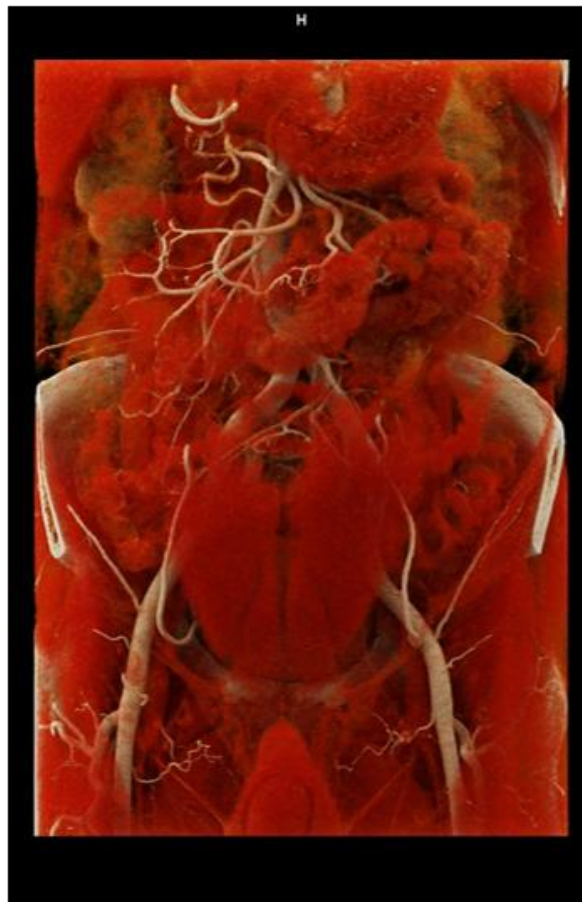
ULTRA-HIGH-DEFINITION CT HARDWARE-ALGORITHM COLLABORATIVE OPTIMIZATION OF PELVIC MICROVASCULAR
IMAGING: A MULTIMODAL STUDY OF HUMAN SPECIMENS WITH LEAD PERFUSION



腹部精细静脉CTA



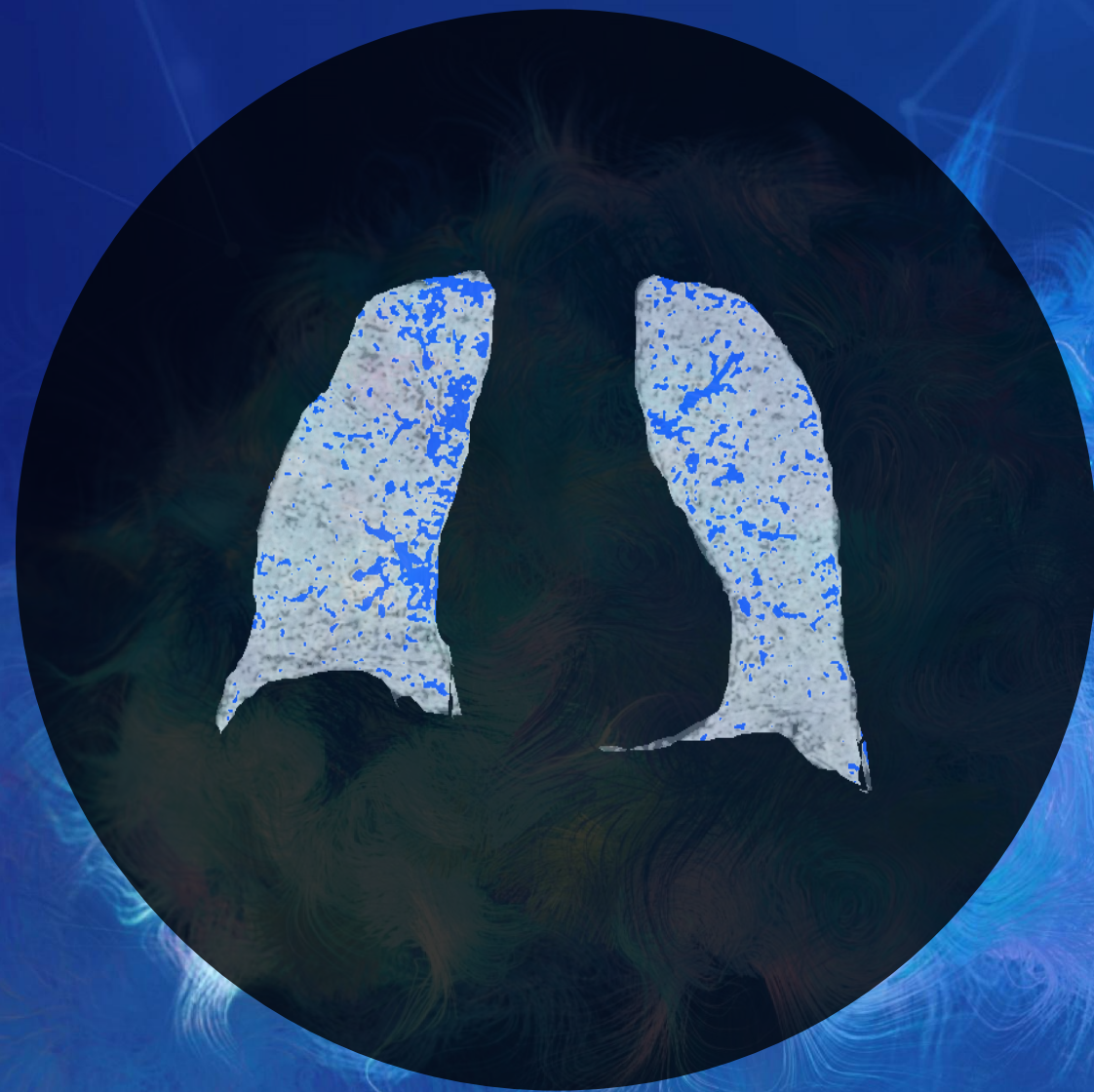
anatomical specimen



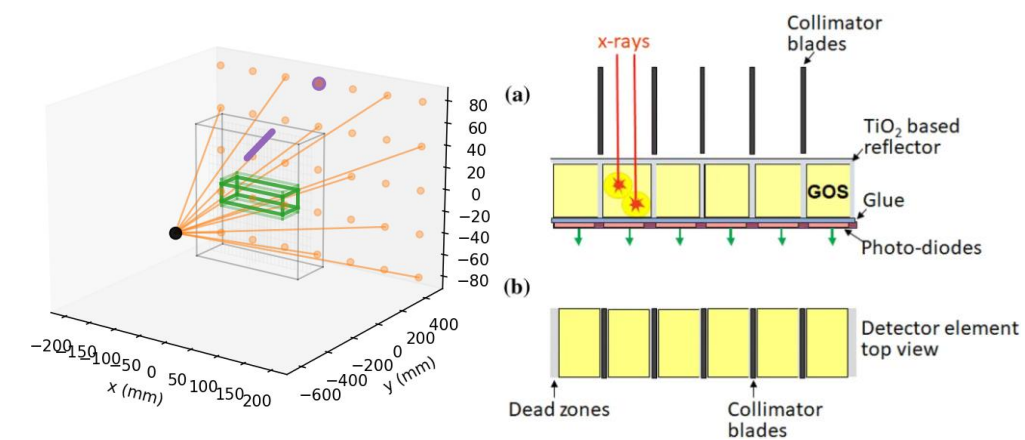
Conventional specimen



高清 +能谱物质 分解定量



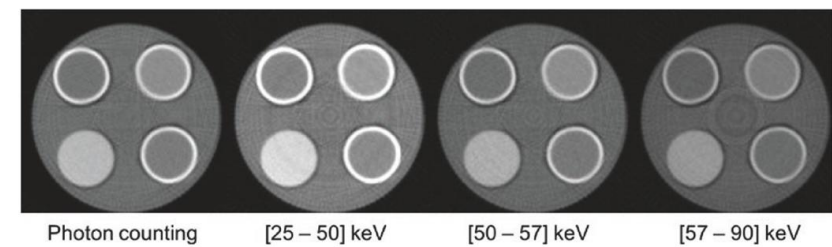
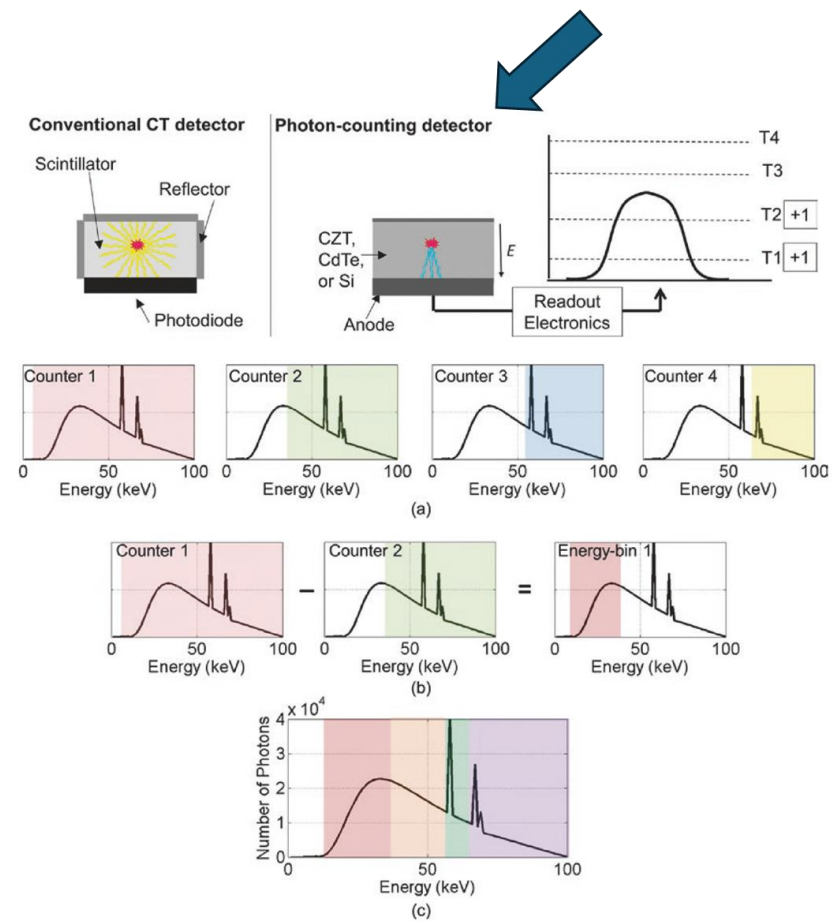
半导体CT材料的像素封装



X-Ray Detectors

For decades, commercial CT systems have used energy-integrating x-ray detectors based on the scintillator-photodiode architecture. Each detector cell has a small polished scintillator, coated with optical reflector on five sides to prevent cross talk and coupled to a photodiode on the sixth side. The

传统闪烁陶瓷的像素封装



半导体的像素封装

P10的材料和架构优势

Neusoft 东软医疗

Canon
CANON MEDICAL



SIEMENS
Healthineers

可能量物质分离-P10设计

0.274mm

可能量物质分离工程极限

0.4mm

0.2mm

电路工艺极限

0.3mm

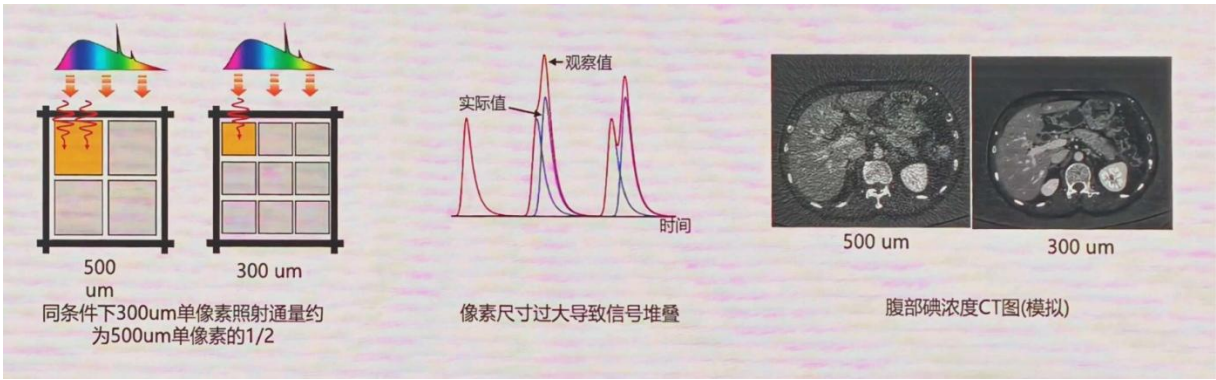
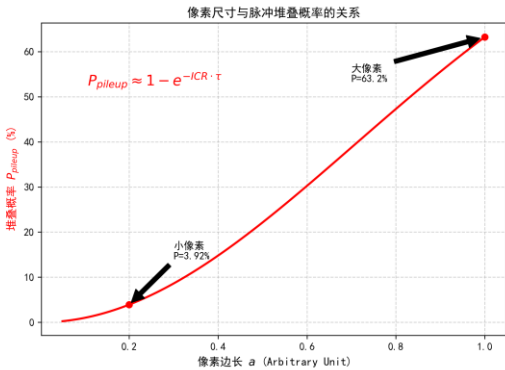
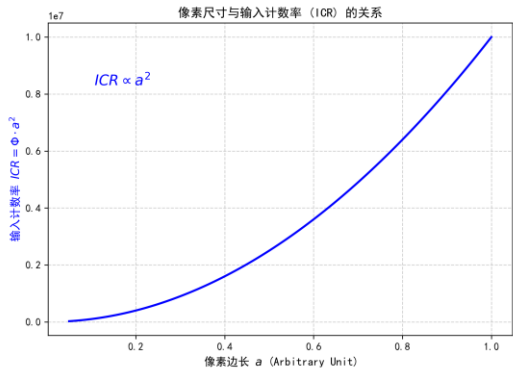
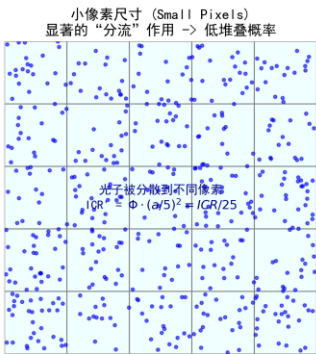
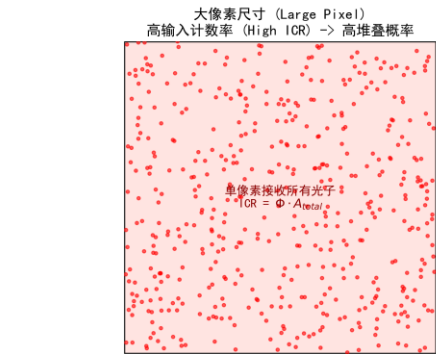
可能量物质分离理论极限

SIEMENS Healthineers
Canon CANON MEDICAL

0.2mm	单能量 ☒	物质分解 ☒	超高分辨率 ☒
0.274mm	单能量 ☒	物质分解 ☒	超高分辨率 ☒
0.4-0.5mm	单能量 ☒	物质分解 ☒	超高分辨率 ☒

材料的FWHN参数定义了像素尺寸

Neusoft Medical Systems Co.,Ltd.



像素过小会产生串扰以及输入计数光子不足

输入光子计数极限设计

东软医疗 P10(CdZnTe)

- 采用CdZnTe材料，属于CdTe经Zn掺杂后的下一代方案
- 统一0.2mm级像素+8cm宽体设计，强调架构一致性
- 在物理原则允许范围内保留像素能谱解析能力
- 面向读出电路与算法协同，目标解析0.1mm级能量图像数据
- 强调系统整体合理化与自耦合，不追求局部孤立最优



S 双源PCCT

- 双源架构沿袭DECT传统，工程路径成熟，0.2mm DECT+0.4mm PCCT双模态
- 将半导体像素电路蚀蚀推进到0.2mm级，螺旋CT空间分辨率提升到新高
- 0.2mm小像素下能谱解析力存在挑战
- 保留双源路径后，仍可在UHR(0.2mm)模式实现能谱扫描
- 预留未来多模式能量扫描升级空间，逻辑与工程自治



G deep silicon PCCT

- 0.2mm XY+0.4mm Z PCCT

(40 mm option)

- 192 rows, 0.2 mm pixel pitch in XY and 0.4 mm pixel pitch in Z
- Photon Counting with 8 discrete energy bins
- Silicon Semiconductor Material
- Detector Thermal System (DTS) with higher RPM fans



行业观察(其余方案未展开讨论的原因)

- 部分企业拥有材料专利储备，却欠缺工程落地与产品化能力
- 部分路线判断失误，低估PCCT研发壁垒，工程能力与材料能力无法匹配

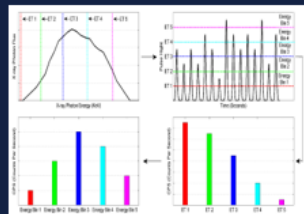
高清+能谱物质分解定量成像维度丰富



碘定量

碘浓度定量是CT能谱成像最成熟的临床应用
用于肿瘤血供评估、治疗疗效监测

- 肿瘤血管生成活性定量
- 抗血管生成治疗早期反应评估
- 肺栓塞灌注缺损定量分析
- 甲状腺摄碘功能评估
- 淋巴结转移灶碘摄取定量
- 心肌缺血碘分布定量分析



图：碘定量成像 (arXiv:2401.02106)



钙评分

冠脉钙化积分是心血管事件的重要预测因子
PCCT实现钙化体积与质量精确量化

- 冠脉钙化Agatston评分自动化
- 钙化斑块体积与质量定量
- 主动脉瓣钙化定量评估
- 冠状动脉支架钙化鉴别
- 骨质疏松骨密度定量测量
- 血管钙化与管腔狭窄评估



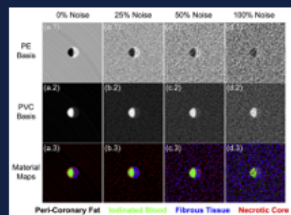
图：钙评分成像 (arXiv:2401.02106)

F

脂肪定量

能谱CT可精确量化组织脂肪含量
用于代谢性疾病的无创评估

- 肝脏脂肪变性定量 (NAFLD)
- 骨髓脂肪含量评估
- 肌少症肌肉脂肪浸润定量
- 内脏/皮下脂肪比例定量
- 动脉粥样硬化脂质核心识别



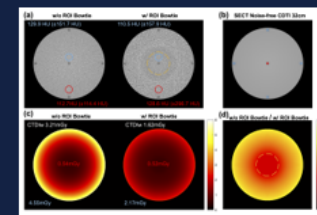
图：脂肪定量 (arXiv:2312.01566)

Fe

铁定量

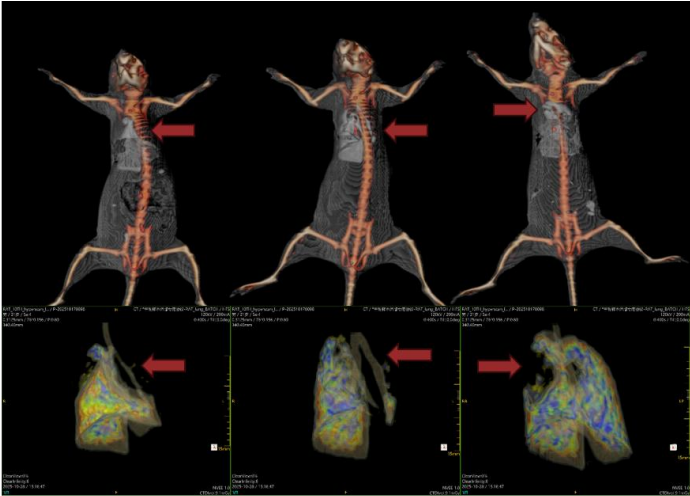
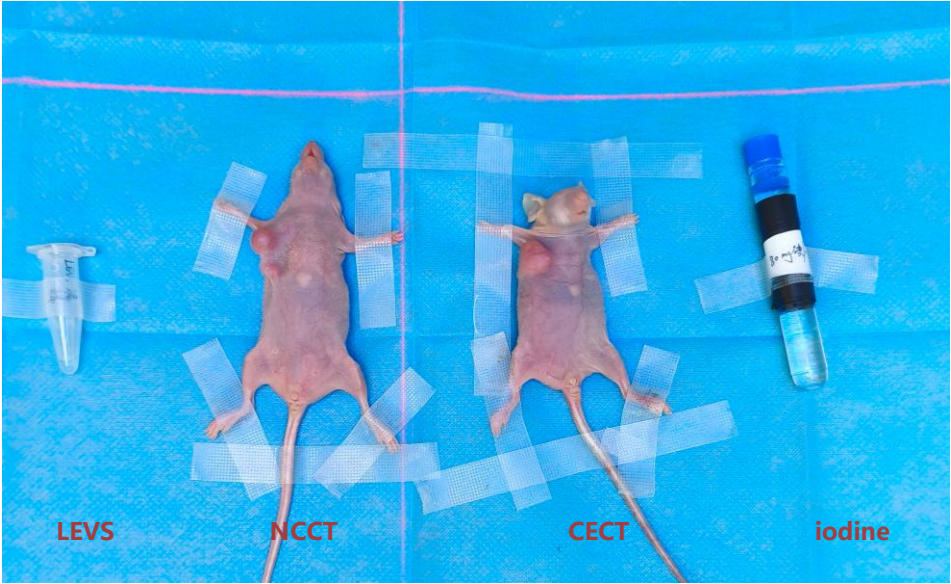
铁过载是多种血液系统疾病的核心问题
PCCT实现无创铁浓度精确定量

- 肝脏铁浓度精确定量
- 心肌铁沉积无创评估
- 脾脏铁含量定量
- 血色病铁过载监测
- 输血相关铁沉积评估

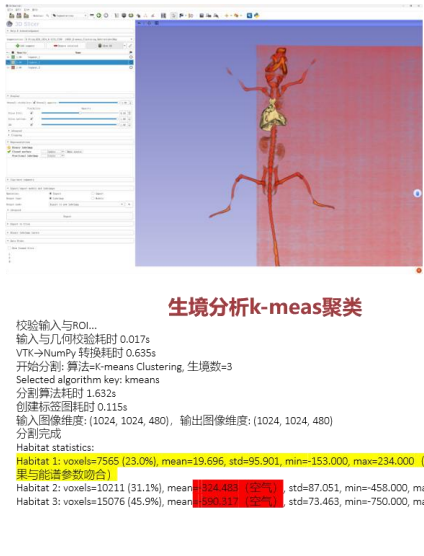
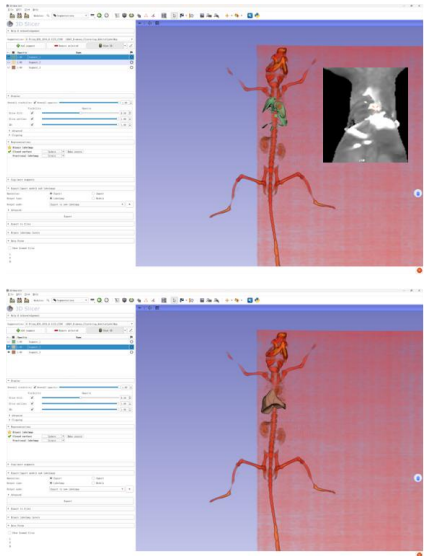
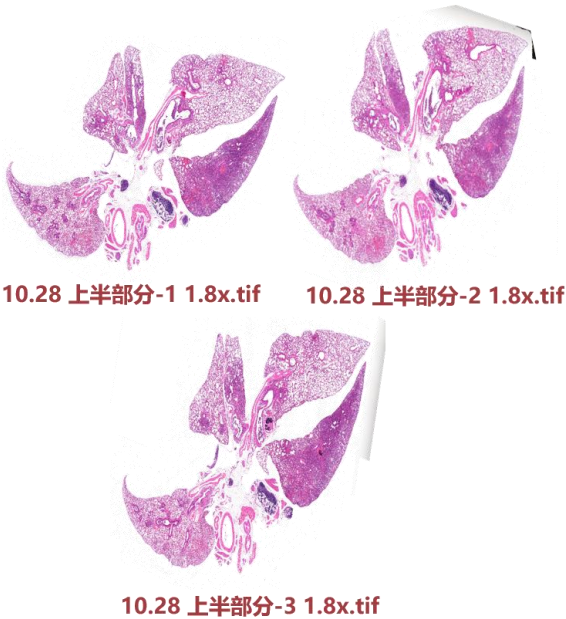


图：铁定量 (arXiv:2312.01566)

高清+能谱物质分解定量成像维度丰富



Diffuse abnormal density
& Infiltration of lung parenchyma



生境分析k-means聚类

校验输入与ROI...
输入与几何校验耗时 0.017s
VTK→NumPy 转换耗时 0.635s
开始分割: 算法=k-means Clustering, 生境数=3
Selected algorithm key: kmeans
分割算法耗时 1.632s
创建标签图耗时 0.115s
输入图像维度: (1024, 1024, 480), 输出图像维度: (1024, 1024, 480)
分割完成
Habitat statistics:
Habitat 1: voxels=7565 (23.0%), mean=19.696, std=95.901, min=153.000, max=234.000 (实质密度聚类结果与标准参数吻合)
Habitat 2: voxels=10211 (31.1%), mean=103.433, std=87.051, min=458.000, max=154.000
Habitat 3: voxels=15076 (45.9%), mean=180.317, std=73.463, min=750.000, max=459.000

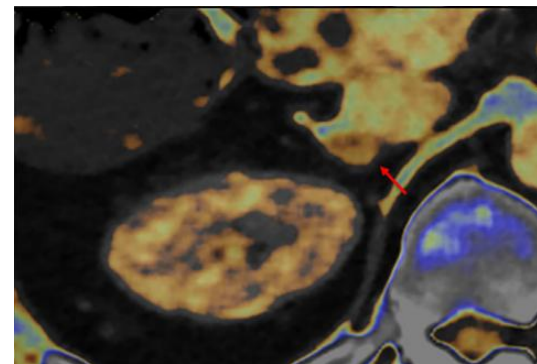
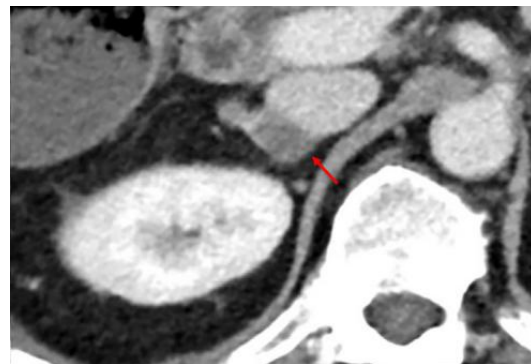
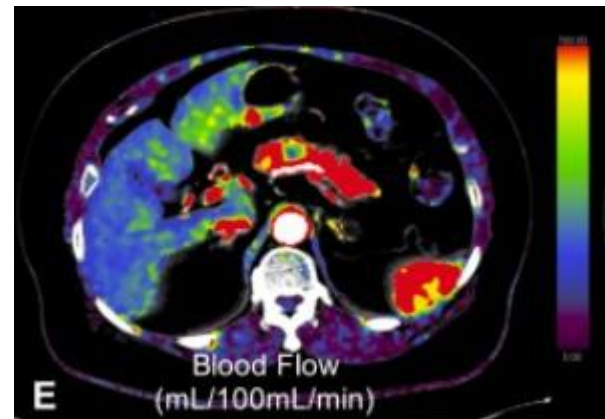
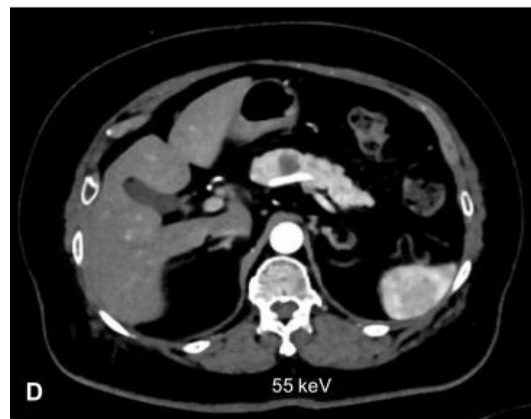
腹部

◆ 肝脏及肝肿瘤

- 低 keV (≤ 70 keV) 增强对比度提升, 病灶检出率与病变边界判读能力更强
- 碘图精确反映血供, 动态容积灌注可一次性获得血流量、血容量、肝动脉分数等多参数

◆ 胰腺及肾脏

- 更清晰地显示胰腺肿瘤及其周围血管结构, 尤其是胰腺导管腺癌等低对比病灶
- 微小结石、肾实质病变及肾周结构更易识别, 可用于肾功能评估



心脏

◆ 钙化积分 (CAC)

- PCCT在任意管电压下 CAC测量仍准确，可减少75%剂量

◆ CCTA 冠状动脉成像

- 减少钙化晕状伪影 → 狭窄评估更准确
- 点状钙化、纤维帽可视化 (传统CT难实现)
- 提升诊断特异度至 98%，降低不必要的造影检查

◆ 心肌纤维化 (心肌细胞外体积, ECV)

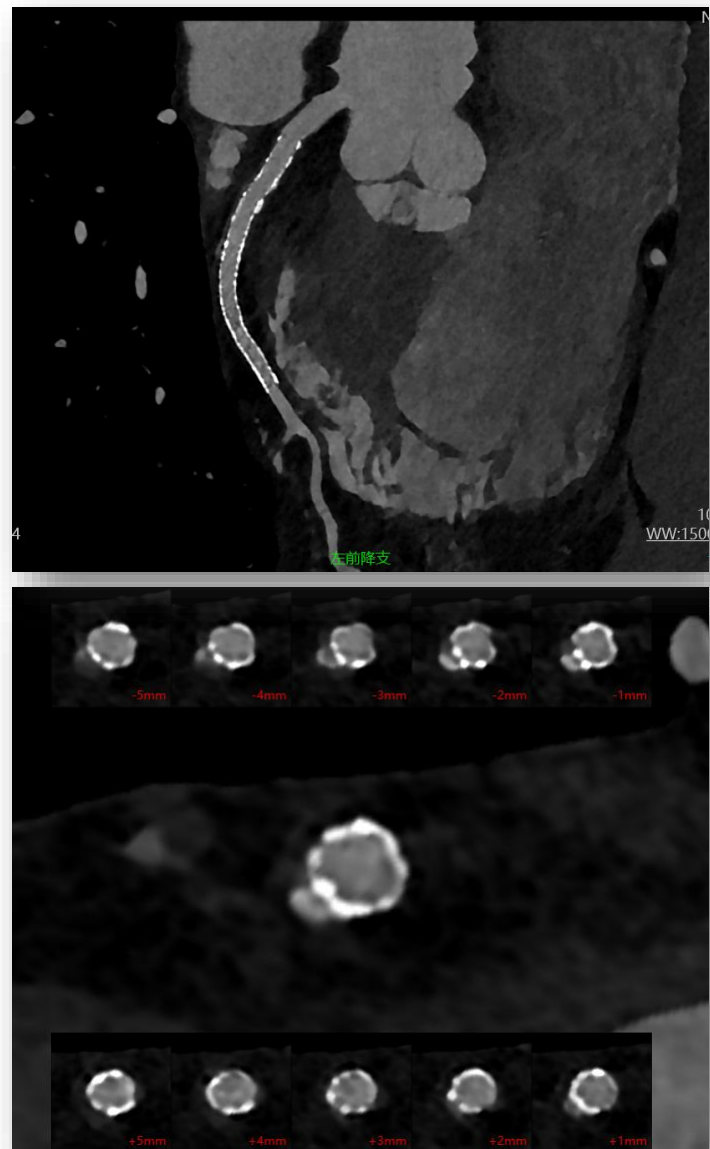
- 单期扫描即可测ECV，与MRI高度一致

◆ 冠周脂肪/心外膜脂肪定量

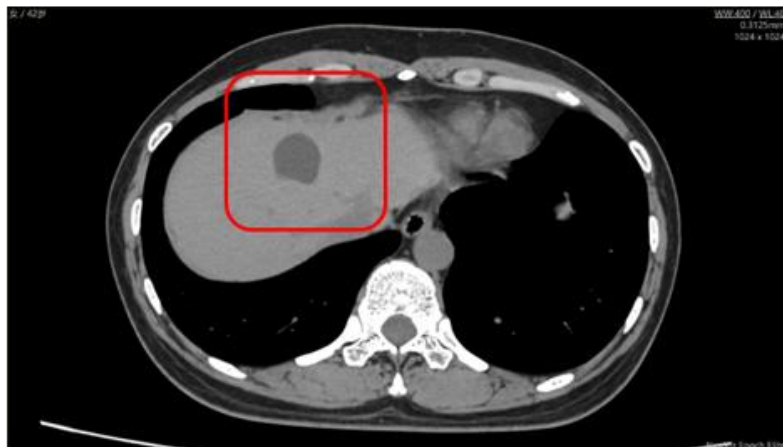
- VMI标准化CT值 → 量化更稳定
- VNI替代平扫 → 节省一次扫描

◆ 植入物评估

- 小于3 mm的支架内腔仍清晰
- TAVR术前/术后评估价值极高

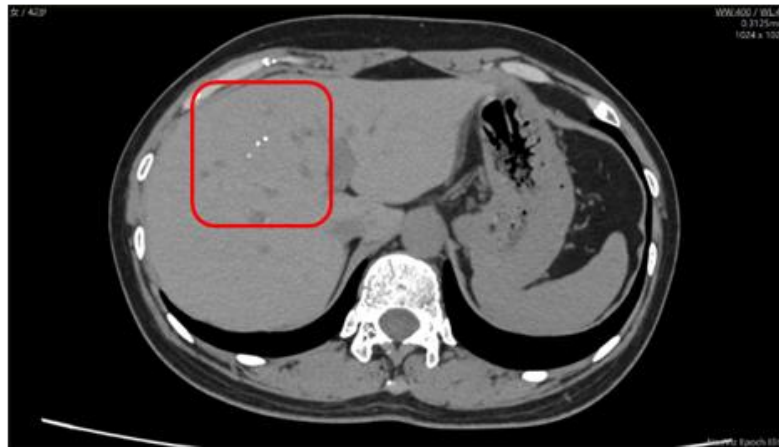


Hepatic Cyst & Intrahepatic Bile Duct Stone



肝囊肿 Hepatic Cyst

Case 1



肝内胆管结石 Bile Duct Stone

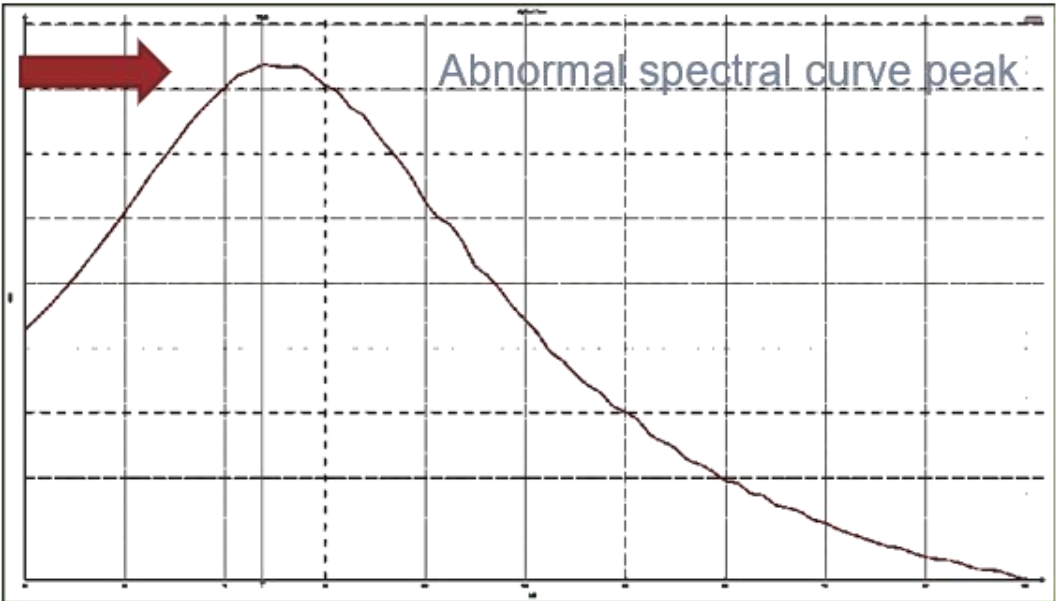
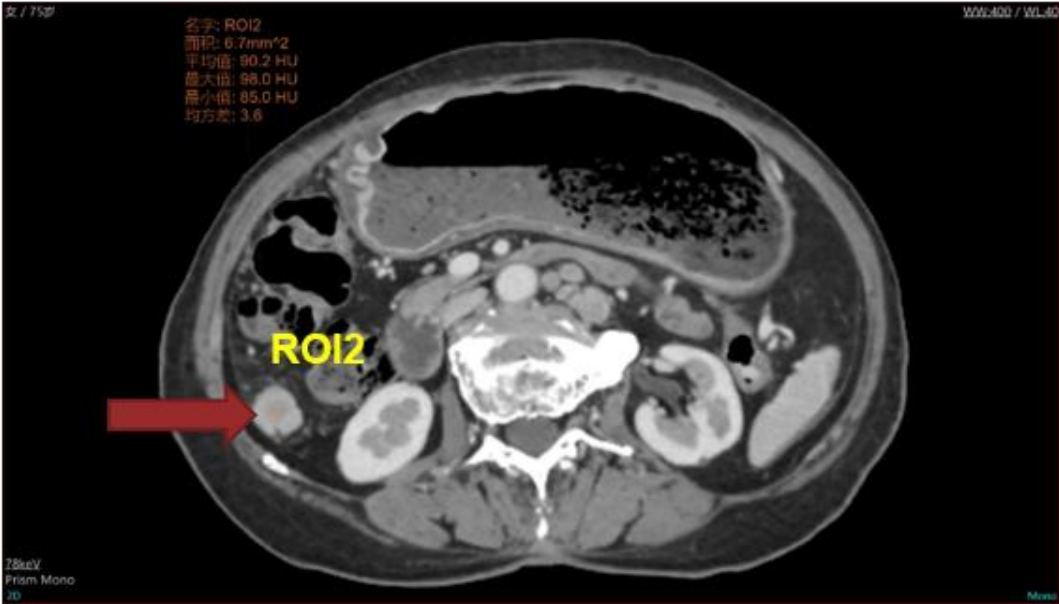
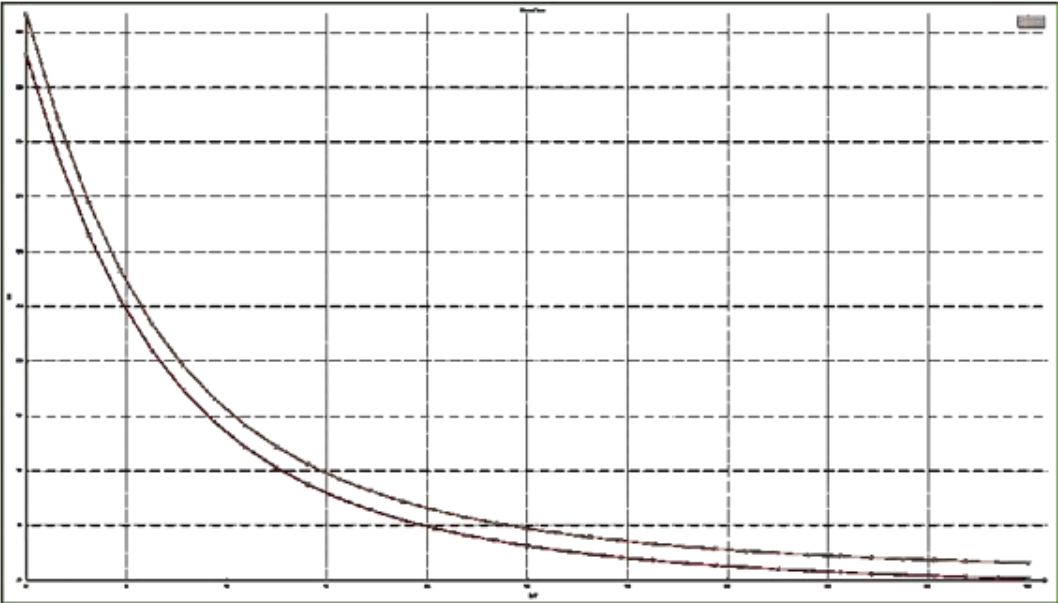
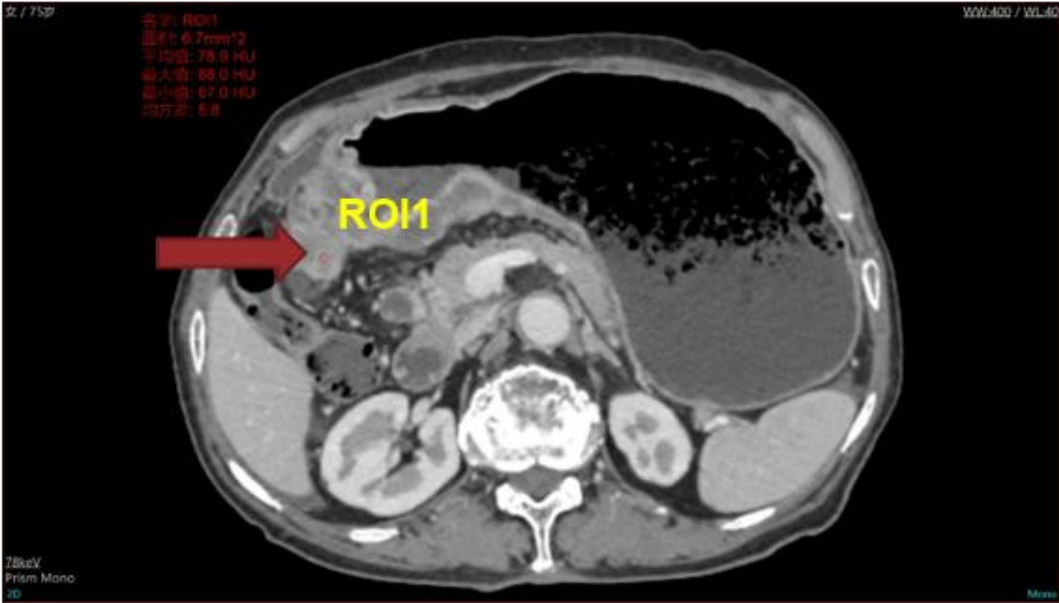
Case 2



胆囊结石 Gallbladder Stone

Case 3

Homology Analysis — Gastric Antral Tumor with Peritoneal Metastasis



Urinary Stone Composition — Spectral Decomposition



物质成分名称	有效原子序数
二水合草酸钙	13.22
羟磷灰石	15.64
磷酸氢钙	13.9
胱氨酸	11.07
磷酸铵镁	9.77

K-edge +碘, 钆, 金 微血管网络



K-edge CT里程碑时间线

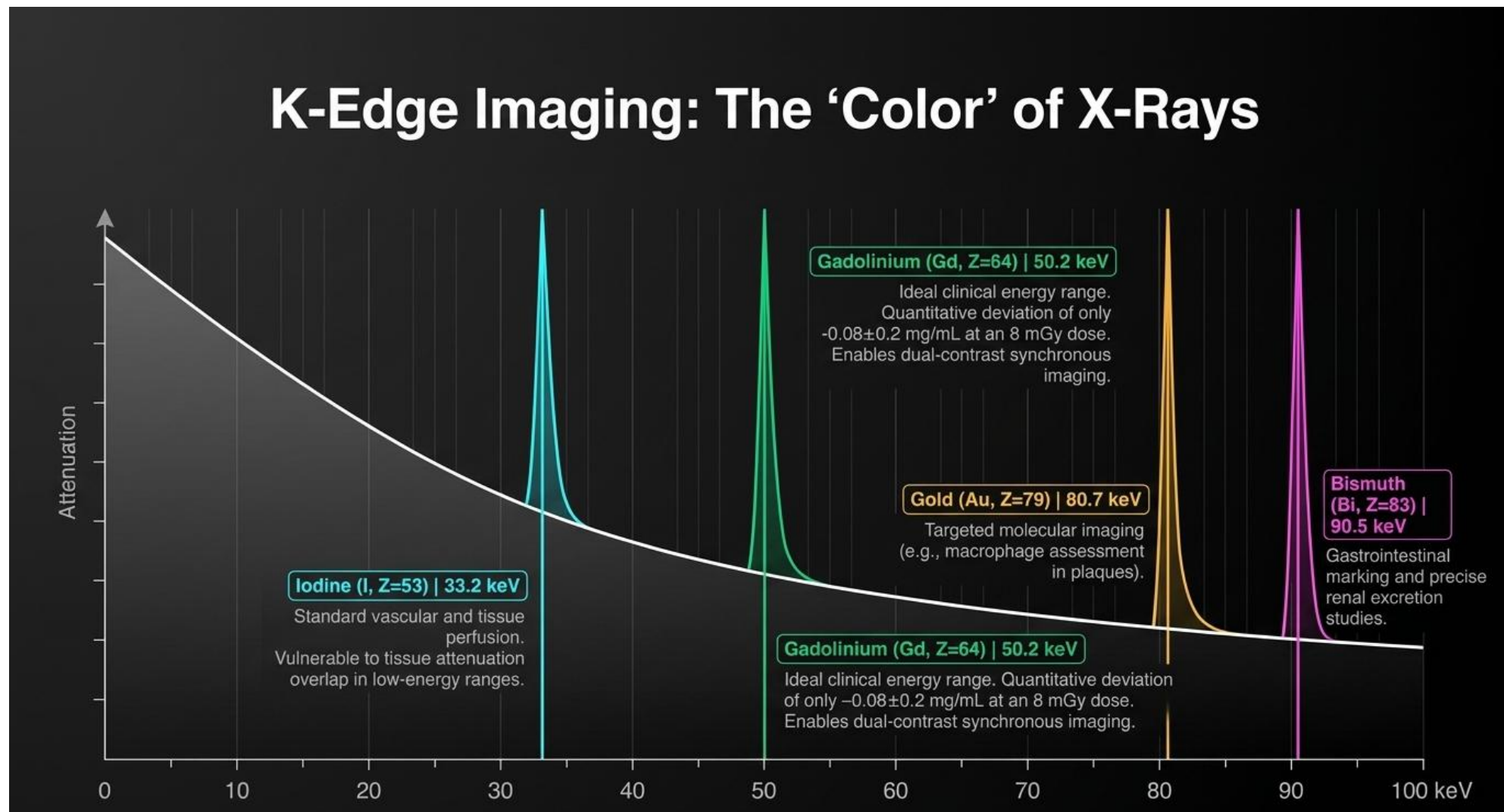
5篇文献构建了从理论到实验的完整链条

#1 Kruger 1977	#2 Riederer 1977	#3 Alvarez 1976	#4 Roessl 2007	#5 Schlomka 2008
Med Phys 4, 244 首篇K-edge Tomography论文 比较了传统层杂成像、K-edge成像和K-edge层杂成像的相对优劣，定义了K-edge成像的基本原理	Med Phys 4, 474 首篇选择性碘CT论文 提出三能量滤光片法：在碘K-edge(33keV)上下取两个能量点，在能分离碘和骨组织的同时保持低剂量	Phys Med Biol 21, 733 Basis Decomposition理论 μ分解为光电+康普顿，基本物质分解法——所有能量成像的数学基础	Phys Med Biol 52, 4679 现代PCCT K-edge理论 用多能量箱光子计数探测器实现K-edge成像。最大似然性处理→物质分离。仿真验证Gd K-edge(50.2keV)区分瘤块和对比剂	Phys Med Biol 53, 4031 第一套实验PCCT K-edge系统 建立了实验室多能量光子计数CT系统。首次实验验证碘和钆的K-edge分离，使用真实模体

Alvarez/Macovski 1976 serves as the mathematical foundation for all subsequent K-edge and energy-selective CT work

K-edge 物质分解 — 能谱成像的制高点

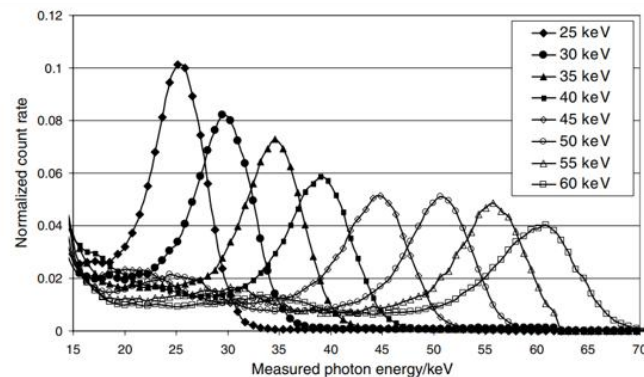
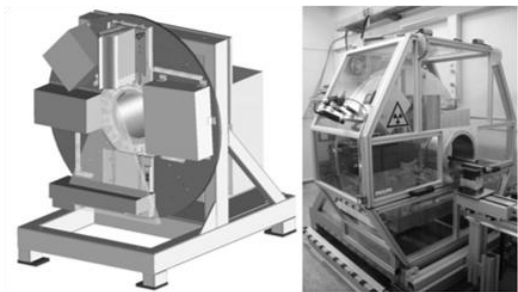
K-EDGE IMAGING · THE SPECTRAL FRONTIER



Schlomka et al. 2008: 第一套实验PCCT K-edge系统

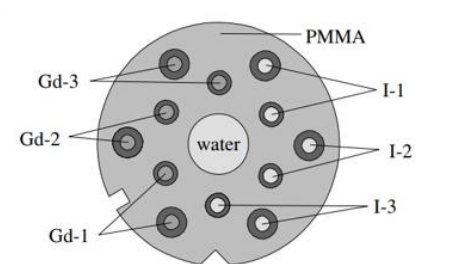
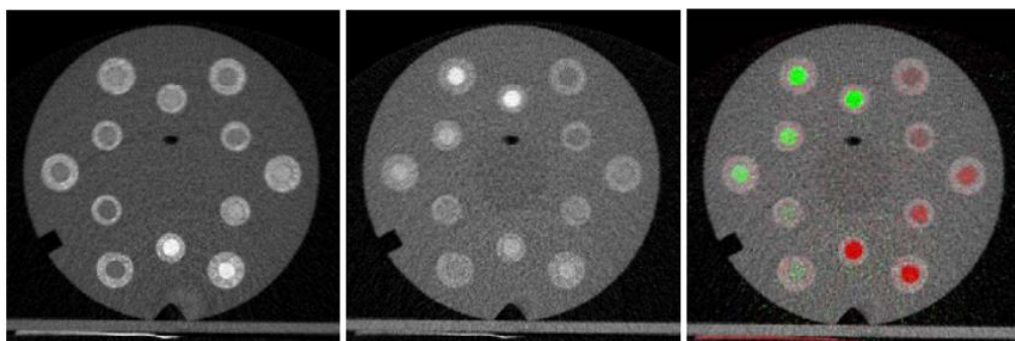
Experimental feasibility of multi-energy photon-counting K-edge imaging in pre-clinical CT — Phys Med Biol 53, 4031

核心贡献：首次实验实现多能量光子计数CT中的K-edge(离散采集拟合计算)成像，使用真实模体验证



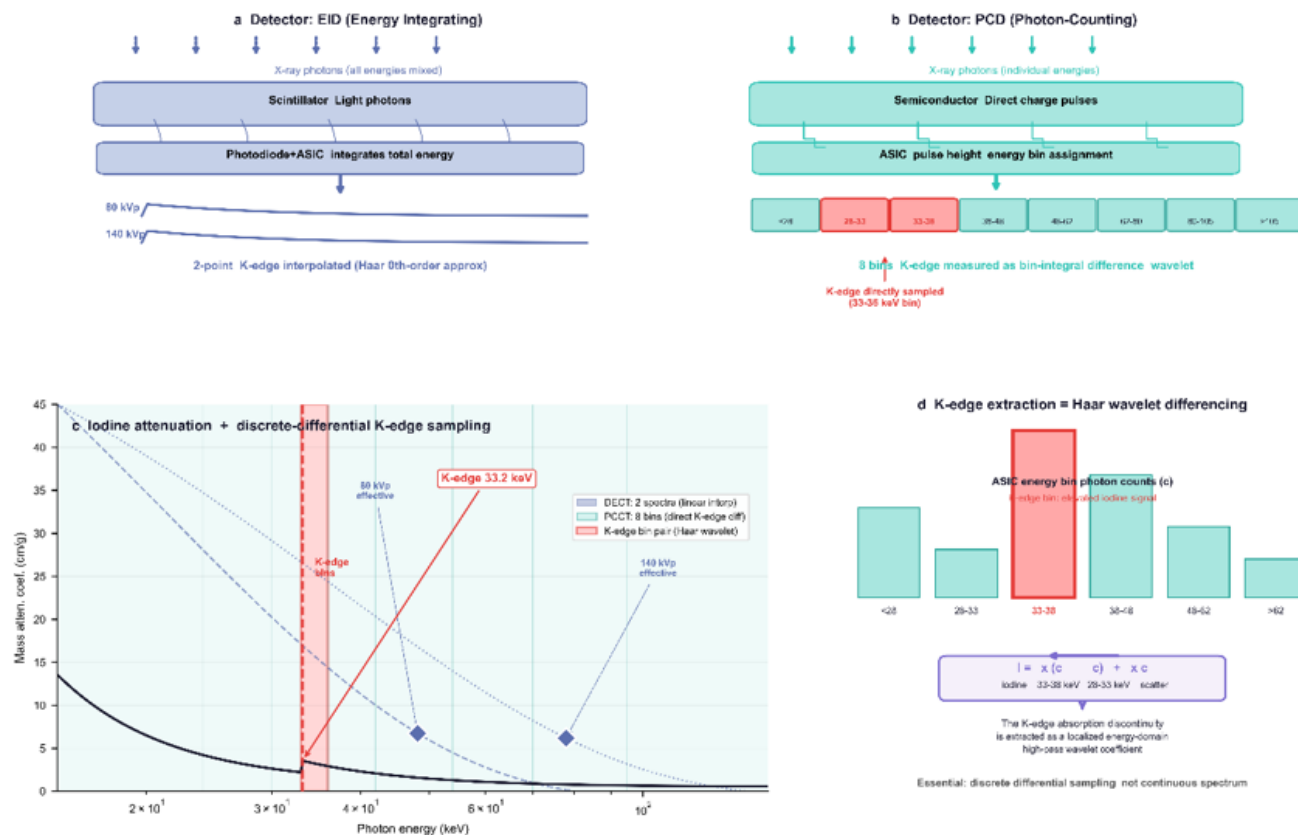
关键发现

- I + Gd K-edge清晰分离
- 多能箱显著提升区分能力
- 证明临床前可行性
- 为NAEOTOM Alpha奠基



Schlomka et al. 2008: 第一套实验PCCT K-edge系统

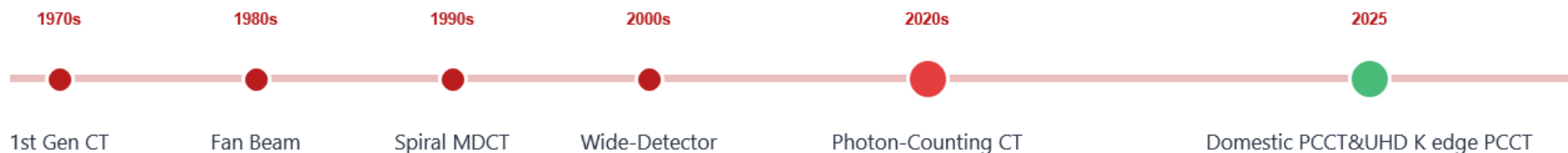
Ultra-high-definition k-edge tissue characteristic spectral structure image



- K边缘成像的核心并非源于PCCT独有的算法，而是源于目标元素在特征能量处产生的衰减跃迁现象。无论是EID还是PCCT，其K边缘检测本质上都依赖于能谱采样后的差分分析与物质分解算法，两者在数学原理上并无根本区别。

- PCCT与EID的主要差异在于能谱信息获取的物理实现方式。PCCT通过光子计数实现更高密度、更高精度的能谱采样 (c)，而EID则依赖双能量或多能量技术获得有限能谱信息。因此，PCCT提升的是数据质量，而非改变K边缘成像的理论基础。

- 同时，K边缘特征的提取更多依赖于自动化的小能量窗检测算法 (d)，对开放式Energy Bin并不存在绝对依赖关系。只要能够在K边缘附近获得足够准确的能谱采样，均可实现K边缘信号识别与定量分析。



光子计数CT 参数深度对比

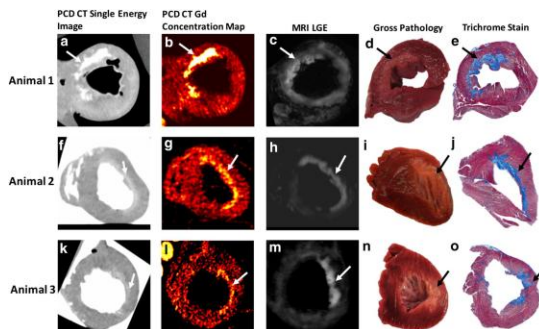
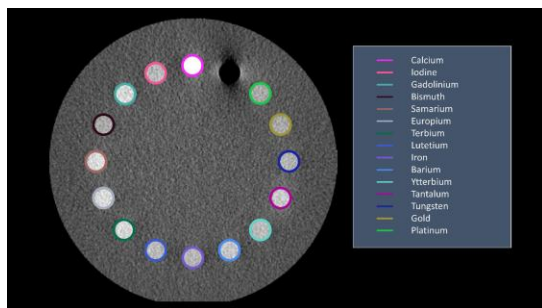
P10 vs SIEMENS ALPHA · KEY DIFFERENTIATORS

对比维度	西门子 NAEOTOM Alpha	P10 NeuViz P10	P10 优势
采集层厚	0.4 mm (UHR: 0.2 mm电子准直)	0.274 mm (物理像素)	物理像素更薄
Overlap极限	0.11 mm (MTF10=29.1 lp/cm)	0.137 mm (2048矩阵)	同等水平
矩阵	1024	2048	4倍信息密度
UHR下K-edge	✓ 可成像 棋盘格: 仅50%剂量效率	✓ 全程支持	100%剂量效率
UHR能谱噪声	材料成像噪声↑35% 需增加剂量补偿	零电子噪声 · 无附加噪声	无需剂量补偿
探测器材料	CdTe (碲化镉)	CZT (碲锌镉)	更高阻隔性能

K-edge 物质分解 — 从仿真到临床验证

K-EDGE AT UHR · P10 vs ALPHA TRADE-OFFS

K-edge成像：仿真验证 → 真实数据



Rajagopal 2026: Alpha QPlus仿真体模

Symons 2017: PCD CT K-edge物质分解验证

左: Alpha QPlus模式 (2阈值·0.4mm) 仿真K-edge分离
右: 真实K-edge Gd浓度图 vs MRI vs 病理

Alpha UHR: 能谱代价

UHR (0.2mm) 可K-edge

棋盘格 → 每阈值仅50%面积 (Tao 2019)

材料成像噪声↑35%

250μm子像素 → 宏像素噪声增加 (Rajbhandary 2018)

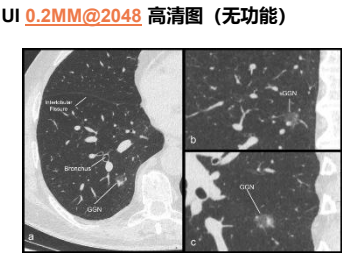
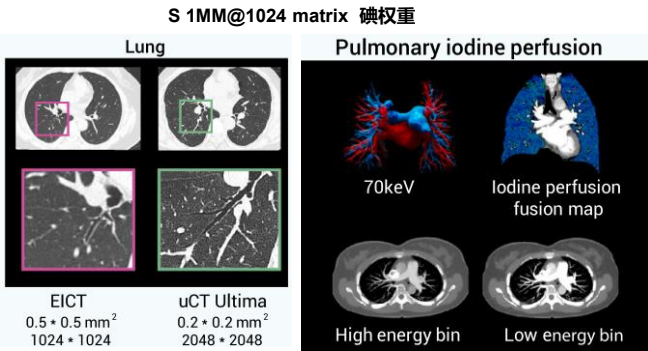
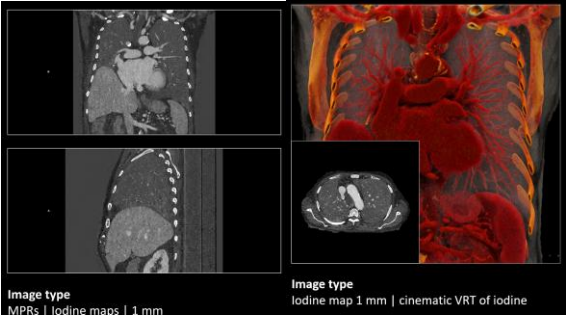
常规剂量UHR能谱无获益

"No noticeable benefit...using UHR" (Leng 2017)

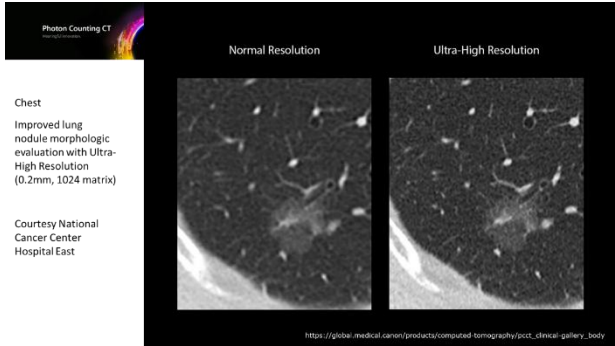
P10: 0.274mm物理像素 → 100%剂量效率 → K-edge零折衷

Hierarchical architecture of the pulmonary microvasculature

Organ → Tissue → Cellular: integrating PCD-CT and PBI-CT evidence



G 0.2MM@1024 matrix 高清扫描无功能



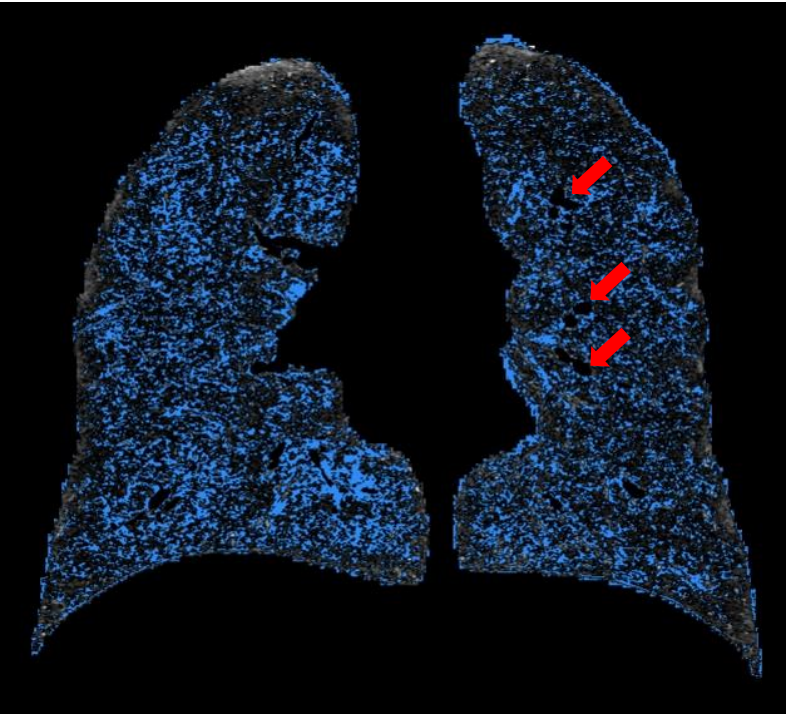
C 0.2MM@1024 matrix 高清扫描无功能



低增强图像



normal



0.137mm@overlap 2048 matrix
碘 PBI 成像 (first public)
PCCT 超高分辨率+物质分解 (only)
显示了肺血管碘分布网络结构



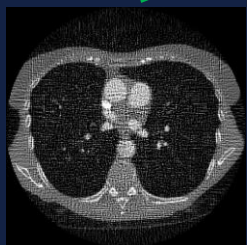
0.274mm@overlap 1024 matrix
碘权重成像
部分大气道未成功剥离

科研路线图

方向一：65Kev超高清采集与数据渲染

- 亚毫米像素重建技术
- AI增强低剂量超高清成像
- 运动校正与超高分辨率

All PCCT
Available!

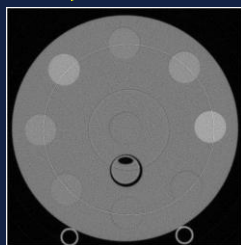


图：超高清重建示例 (arXiv:1511.03384)

方向二：高清&能谱物质分解定量成像

- 多物质分解算法优化
- 碘/钙/脂肪/铁定量精度
- 虚拟平扫与骨减影应用

Only P10
Available!

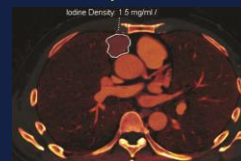


图：能谱分解示意图 (arXiv:2402.00967)

方向三：高清&K-edge微血管网络成像

- 多对比剂K-edge成像技术
- 微血管可视化与定量分析
- 纳米粒子分子CT临床转化

Only P10
Available!



图：K-edge成像 (dir.2025.253550)

Neusoft 东软医疗

